

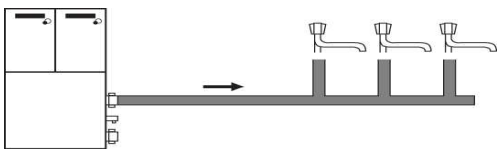
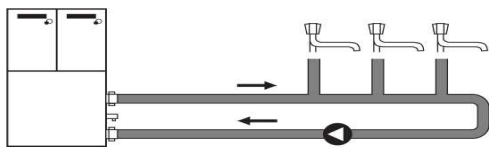
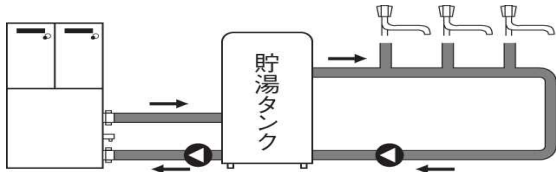
マルチ給湯システム 簡易設計マニュアル

C O N T E N T S

1. マルチ給湯器給湯システムについて	1
2. 給湯システム	
● マルチ給湯器による単管システム	2
● マルチ給湯器による給湯循環システム	3
● マルチ給湯器+貯湯タンクによる給湯循環システム	4
3. 水道直結給水を行う際のポイント	6
4. マルチ給湯器 台数選定	7
5. 給水・給湯・ガス配管口径の選定	9
6. 給水加圧ポンプの選定	12
7. 給湯循環ポンプの選定	14
8. 膨張タンクの選定	18
9. 減圧弁・安全弁の選定について	22
10. 貯湯ボイラーからマルチ給湯器への取替え	23
11. 熱交換器・ファンコイルユニットとマルチ給湯器との接続のポイント	27
12. 参 考	
● 圧力損失表	29
● 適正貯湯タンク容量計算例	31
● マルチ給湯器に取り替える為の事前現場チェック表	33
13. 必要な届出について	34
14. マルチ試運転について（給湯循環システム・貯湯循環システム）	36

1 マルチ給湯器給湯システムについて

マルチ給湯器を使用した給湯配管システムには以下の3種類が一般的です。

給湯システム	特 長	参照ページ
マルチ給湯器による 単管システム	 給湯行き管のみのシステムへの対応	⇒ P.2 〜
マルチ給湯器による 給湯循環システム	 給湯栓をあければ、すぐお湯が出る瞬間式のメリット(貯湯タンクによる放熱損失がない)を生かした効率的なシステムの設計が可能です。	⇒ P.3 〜
マルチ給湯器 + 貯湯タンクによる 給湯循環システム	 貯湯タンクとの組み合わせで、ピークロード(一時的にお湯を多く使う)に対応した、給湯循環システムの設計が可能です。	⇒ P.4 〜

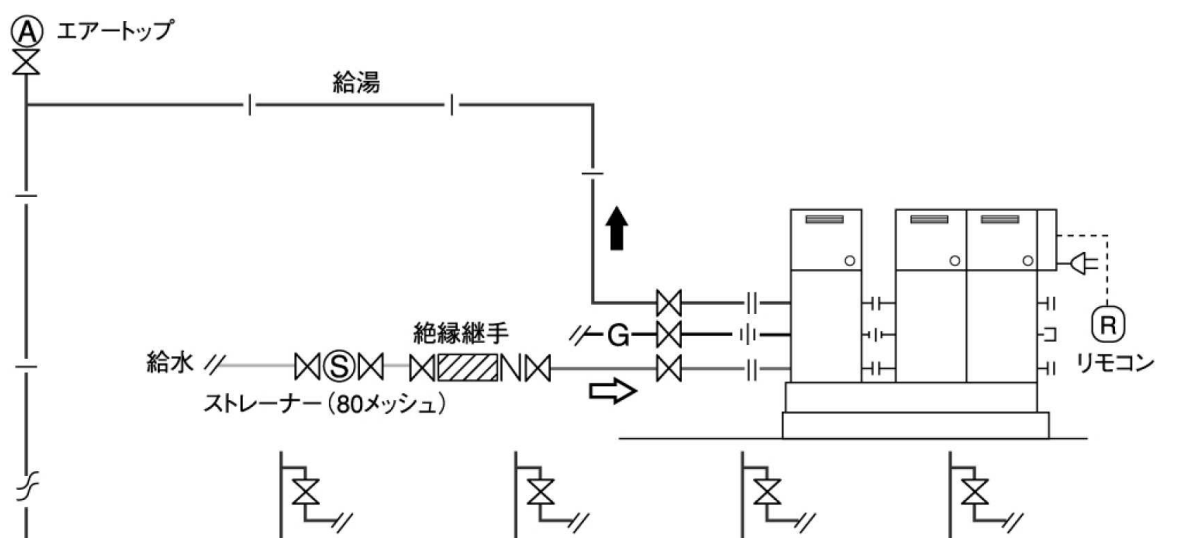
2 給湯システム

●マルチ給湯器による単管システム

中・小規模の給湯設備で標準的に用いられる配管システムです。

- (1) 設備費が安価。
- (2) 一般的に水道直結による給水が可能のため、給水栓の水圧確保が容易です。
(複数台連結設置の場合は、所轄水道局により取扱いが異なりますので問い合わせが必要です)
- (3) 給湯配管システムが複雑ではないため、保守点検が簡単です。
- (4) 給湯器から遠方の給湯栓は湯が出るまでに時間がかかります。

マルチ給湯器による給湯循環システム図



※温度計、圧力計は省略してあります。

マルチ給湯器台数および各部材の選定方法（掲載ページ）

- ① マルチ給湯器台数算定 _____ P.7
- ② 給水・給湯・ガス主管口径の選定 _____ P.9
- ③ 給水加圧ポンプの選定 _____ P.12

2 給湯システム

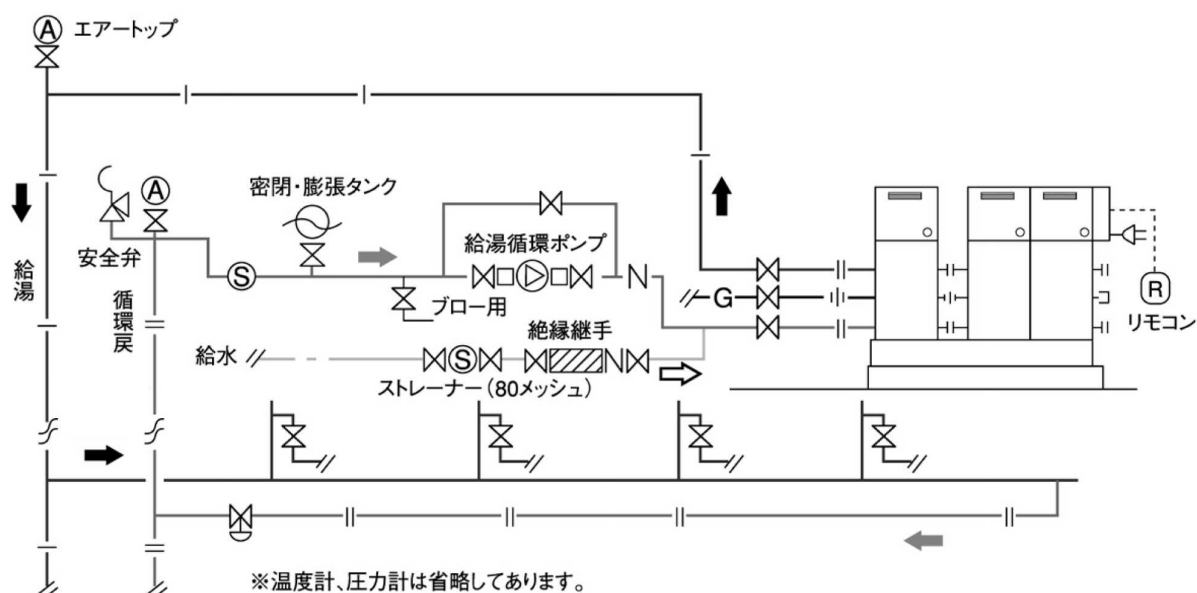
●マルチ給湯器による給湯循環システム

ホテル等中央式給湯設備で用いられる配管システムです。

- (1) 給湯栓を開くと、すぐにお湯が出てきます。湯待ち時間がほとんどありません。
- (2) 給湯器の設置位置と給湯栓との関連がないため、設計上の制約がほとんどありません。
- (3) 循環システムのため、設備費が高くなり、保守機器も増加します。(安全弁・密閉膨張タンクが必要です。)
- (4) 給湯器と循環ポンプの連動はマルチコントローラの循環ポンプ端子に市販の電磁開閉器を接続することにより可能です。
- (5) 一般的に水道直結給水ができないため* (各地方自治体により異なりますので確認が必要です。) 給水加圧装置等を必要とする場合があります。水圧確保のため高置水槽の高さ、給水加圧装置の圧力を給湯栓必要圧力から検討して設置してください。

※給水装置として認可されている『ポンプユニット PU-6』を使用することで直結も可能です。

マルチ給湯器による給湯循環システム図



マルチ給湯器台数および各部材の選定方法（掲載ページ）

- | | | |
|-------------------|-------|------|
| ① マルチ給湯器台数算定 | _____ | P.7 |
| ② 給水・給湯・ガス主管口径の選定 | _____ | P.9 |
| ③ 給水加圧ポンプの選定 | _____ | P.12 |
| ④ 給湯戻り管径の決定 | _____ | P.14 |
| ⑤ 給湯循環ポンプの選定 | _____ | P.14 |
| ⑥ 膨張タンクの選定 | _____ | P.17 |

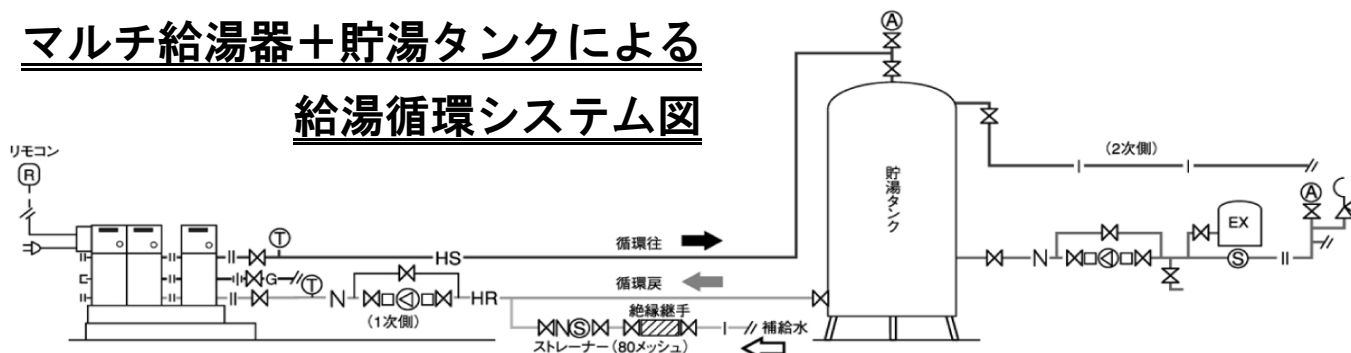
2 給湯システム

●マルチ給湯器＋貯湯タンクによる給湯循環システム

一時的に大量の給湯が必要な場合に用いられるシステムです。

給湯器能力以上の大量の湯が一時的に必要な場合に用いられるシステムで、大型の中央給湯設備ではこのシステムを採用しています。また、寮または、工場の浴室給湯のように一時的に大量の湯が必要な場合にもこのシステムが採用されます。

マルチ給湯器＋貯湯タンクによる 給湯循環システム図



設備設計上の注意事項

- (1) 2次側給湯ポンプの循環水量は、配管からの放熱量をもとに設計してください。
- (2) 給水管は1次循環ポンプと貯湯タンクの間に接続することをおすすめします。
(極力低温の水を給湯器内に入れることで、加熱能力を高めるためです。)
- (3) 水道直結給水は許可されませんので、必ず高置水槽、給水加圧装置からの給水としてください。
(各地方自治体により異なりますので確認が必要です。)
- (4) 安全弁・密閉膨張タンクが必要です。
- (5) 給湯器と1次側給湯ポンプの連動はマルチコントローラの循環ポンプ端子に市販の電磁開閉器を接続することにより可能です。

参考:貯湯タンクの容量の考え方

$$\text{貯湯タンク容量 } V(\ell) = \text{一時間当たりの最大給湯量 } Q_h(\ell/h) \times \text{貯湯容量係数}^{\ast 1}$$

$$Q_h(\ell/h) = \text{瞬間最大給湯量 } (\ell/\text{min})^{\ast 2} \times 60(\text{min/h}) \times 40\% \quad (\text{パーパス基準値})$$

※2 1分間に使用する最大の給湯量
給湯設備数と同時使用率から算出

※1 貯湯容量係数

業種	貯湯容量係数
老健施設	0.7
ビジネスホテル	0.8
レジャーホテル	0.8
スポーツ施設	1.0

具体的な計算例はP30を参照してください

2 給湯システム

■リモコンの設定温度について

マルチシステムのリモコン設定温度は60℃以上、貯湯タンクを使用している給湯循環システムでは65℃を推奨します。

①給水と、給湯の温度差が大きいほど、給湯器の加熱能力は高くなるため、リモコン設定温度が高いほど給湯器の燃焼時間を短くすることができます。

②レジオネラ属菌の繁殖を防ぐため、循環式や貯湯式の給湯設備を使用する場合、貯湯槽の湯温は60℃以上、末端の給湯栓でも55℃以上である必要があります。

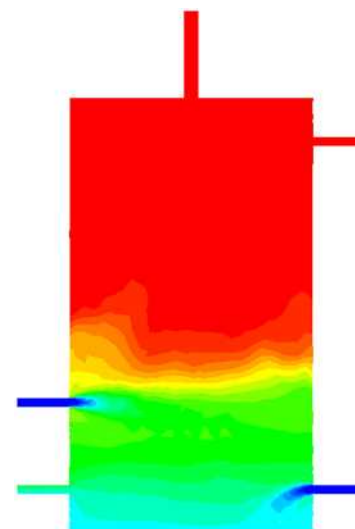
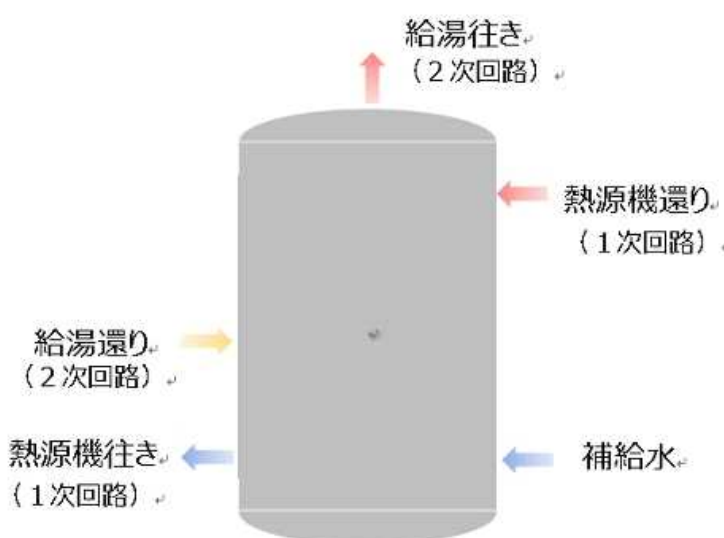
※ リモコン設定温度が高い場合、やけどに注意して使用いただく必要があります。

■貯湯タンクへの配管接続の考え方

貯湯タンク更新や新設の場合には貯湯タンクへの配管接続について下記の点に注意をしてください

- 1)給湯還り配管と熱源機行き配管のタンクへの接続口を近くにしない。
(熱源機的能力をフル活用させるために熱源機に往く水温を下げたいため)
- 2)補給水配管は基本的には1次側循環ポンプと貯湯タンクの間に接続しますがタンクに接続する場合は下部に配管する。
- 3)補給水配管をタンクに直接入れる場合、給湯還り配管はタンク上部に配管する

※熱源機運転の燃焼時間を短縮させるためにタンク内の温水と冷水をできるだけ攪拌しないような配管が望ましい。



タンク内が攪拌されていない成層された理想的な温度分布

3 水道直結給水を行う際のポイント

瞬間式（単管）配管システムへの給水の場合は、通常は、水道直結とします。
マルチ給湯器を複数台設置した場合や、即湯式（循環）配管システムの場合は、通常、水道直結は許可されません。※

しかしながら、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令〔厚生省令第 14 号〕の構造及び材質の基準に合致していれば、水道直結が許可される場合があります。各市町村の水道局に問い合わせてください。

※専用掛け台は給水装置の認証(番号)を取得しています。ただし、使用時には給水管口径を 50 A 以上としてください(先太り配管不可)。

※PU-6 等の当社ポンプユニットは給水装置の認証を取得しているため、水道直結が可能です。

4 マルチ給湯器台数選定

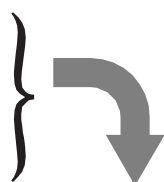
■各カラン1ヶあたりの必要能力……業種により各カランの必要能力が異なる。

①シャワー・浴室カランの必要号数

出湯量……10リットル/分

湯 温……42℃

水 温……5℃



$$\text{必要号数} = (\text{毎分出湯量}) \times (\text{上昇温度}) \div 25 (\text{kcal/分})$$

$$= (10) \times (42 - 5) \div 25$$

$$= 14.8 \text{号}$$

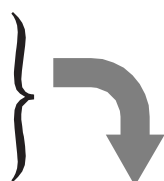
15号以上とする

②手洗い（洗面）カランの必要号数

出湯量……6リットル/分

湯 温……40℃

水 温……5℃



$$\text{必要号数} = (6) \times (40 - 5) \div 25$$

$$= 8.4 \text{号}$$

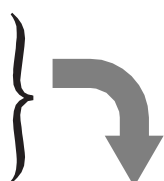
9号とする

③厨房カランの必要号数

出湯量……10～12リットル/分

湯 温……60℃

水 温……5℃



注) 業務用の厨房カランは一般的には混合栓は使っていない為、湯のカランからはマルチ給湯器が作る湯温が出る

$$\text{必要号数} = (10 \sim 12) \times (60 - 5) \div 25$$

$$= 22 \sim 26.4 \text{号}$$

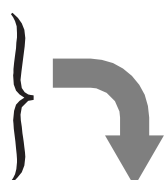
25号とする

④ふろ給湯(大浴場)

出湯量……浴槽湯量(リットル)÷給湯時間(分)

湯 温……44℃※

水 温……5℃



$$\text{必要号数} = (\text{出湯量}) \times (44 - 5) \div 25$$

注) 浴槽自体が冷えている為、出湯温度は少し高め44℃とする(使用温度41℃を想定)。

※浴槽屋外の場合、出湯温度48℃とする。

4 マルチ給湯器 台数選定

⑤同時使用率の目安（パーパス基準）

老健施設（浴室設備）

器具数または室数	3	5	10	15	20	25	30	30以上
同時使用率（％）	90	78	60	50	43	38	35	一律35

ビジネスホテル（ユニットバス）

器具数または室数	3	5	10	20	40	60	80	100	120
同時使用率（％）	90	72	55	41	29	25	23	21	20

レジャーホテル

器具数または室数	3	5	10	20	30	40	50	50以上
同時使用率（％）	100	100	76	53	43	38	34	一律34

スポーツ施設（シャワーユニット）

器具数または室数	3	5	10	15	20	25	30	35	40
同時使用率（％）	100	100	100	90	85	83	80	78	76

注)業種や営業形態、及び用途により同時使用率は異なります。

(施主・オーナー様確認必要)

⑥必要号数の計算方法

- ① × (器具数 × ⑤同時使用率)
 ② × (器具数 × ⑤同時使用率)
 ③ × (器具数 × ⑤同時使用率)
- 合計号数 (台数) A ×1.1 (余裕率)
 ※端数切り上げ

※器具とは、カラン、シャワーを示します。

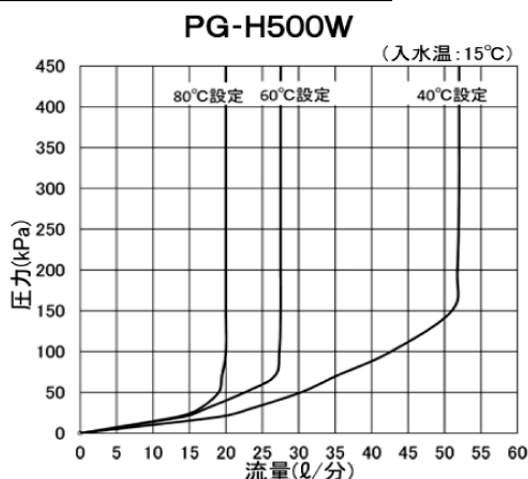
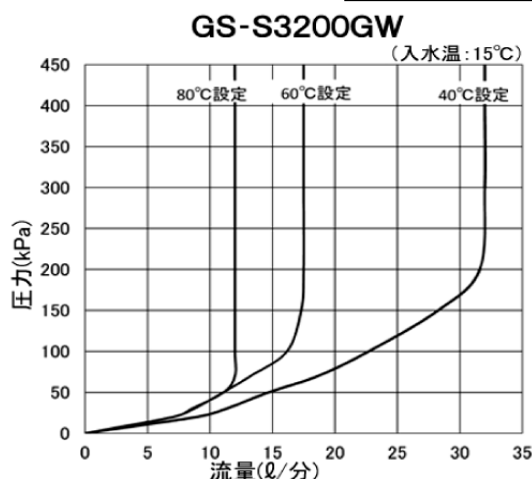
- ④ふろ給湯(大浴場)の必要号数 (台数) B ×1.1 (余裕率)
 ※端数切り上げ

A B を比較して多い方の台数としてください。

5 給水・給湯・ガス配管口径の選定

- 最大給湯量（ℓ/分）は、給湯温度により、決定します。下の給湯ポンプ選定時の圧力損失グラフより、求めます

給水ポンプ選定時の圧力損失表



※入水温の変化により、流量の増減があります。

例) 60°C設定の場合(GS-3200GW)、最大給湯量は 1 台当たり約 17 ℓ/分となります。

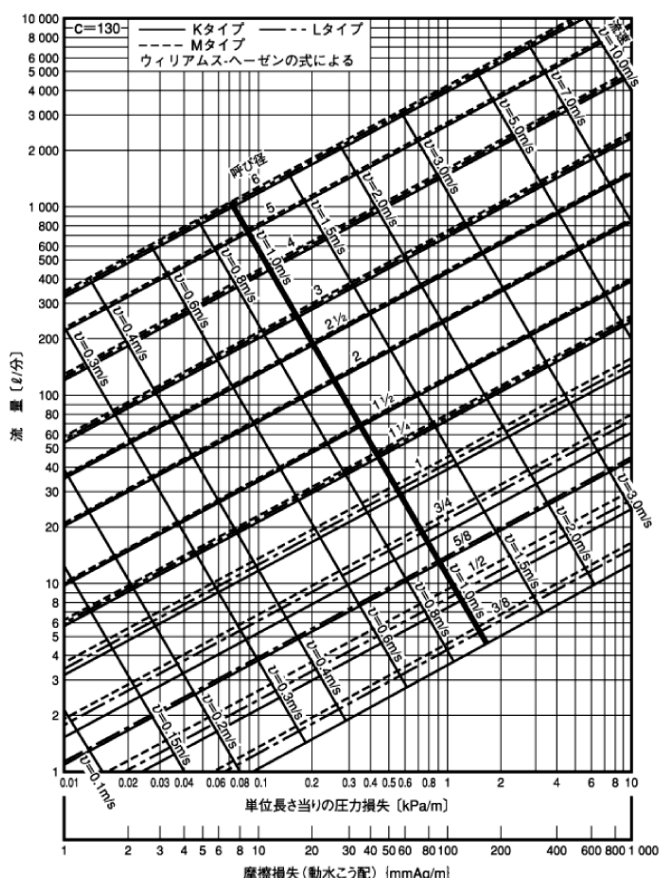
これに台数を掛けて、最大給湯量とします。

〔3台マルチとすると〕

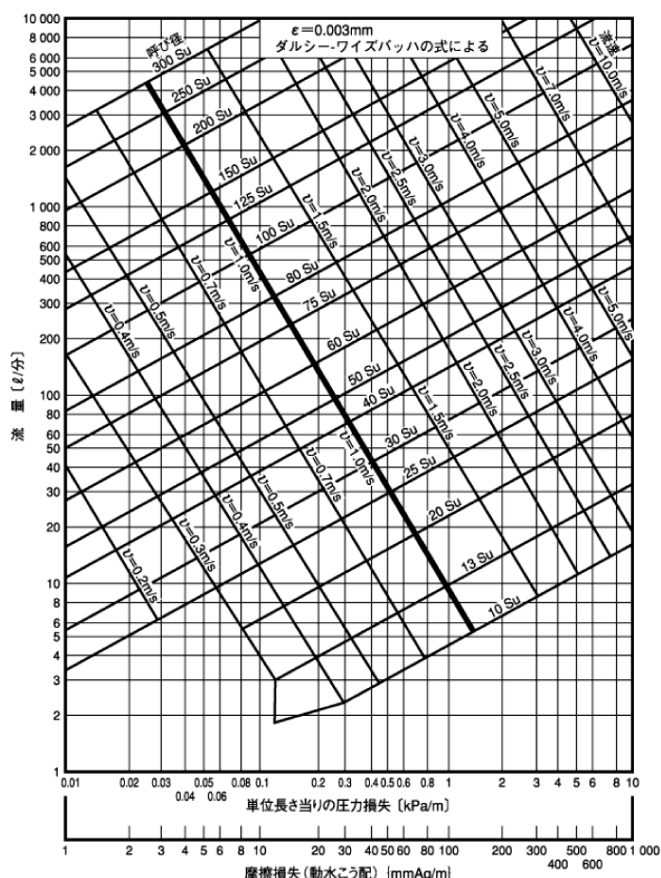
17 ℓ/分×3 台=51 ℓ/分 最大給湯量は 51 ℓ/分になります。

- 参考 1：給水・給湯管口径の選定 管口径の選定にあたっては、材質ごとの流量線図において、最大流量を流した時、管内流速が $V=0.5\sim 1.5\text{m/s}$ の範囲で選定してください。

銅管流量線図 (HASS 206)



一般配管用ステンレス鋼管流量線図



5 給水・給湯・ガス配管口径の選定

■参考1：給水・給湯管口径の選定

32 号

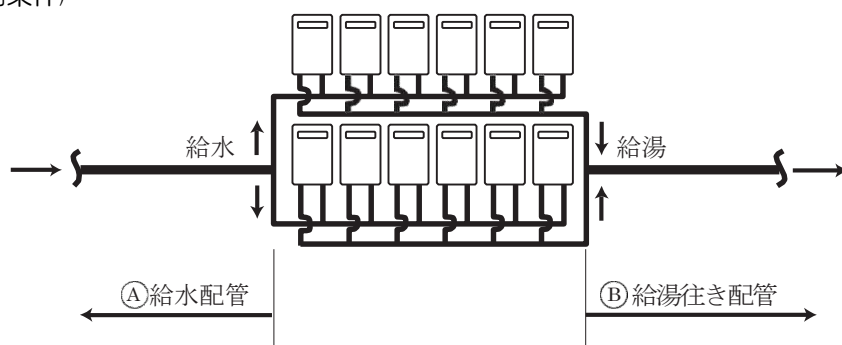
リモコン設定温度 60℃、入水温度 15℃の場合

給湯器台数	給水配管	給湯往き配管	最大流量 (ℓ/分)
1台	20A	20A	18
2台	25A	25A	36
3台	32A	32A	53
4台～5台	40A	40A	89
6台～10台	50A	50A	178
11台～15台	※65A	※65A	267
16台～20台	※80A	※80A	356

※専用掛け台及び配管セットを使用して、合計 11 台以上のマルチシステムの場合、配管流速が速くなるため下図に示すような並列配管にて行ないます。

この時、(A) 給水配管径及び(B) 給湯往き配管径は、※の配管径以上としてください。

●上表の配管径は、リモコン設定温度 60℃(入水温 15℃)における給水、給湯往き配管径の目安を示します。
(最大流量も同条件)



50 号

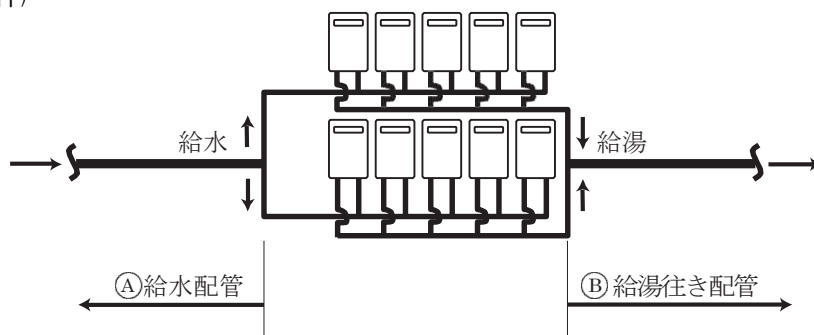
リモコン設定温度 60℃、入水温度 15℃の場合

給湯器台数	給水配管	給湯往き配管	最大流量 (ℓ/分)
1台	25A	25A	28
2台	32A	32A	56
3台	40A	40A	83
4台～5台	50A	50A	139
6台	※65A	※65A	167
7台～13台	※80A	※80A	361
14台～20台	※100A	※100A	556

※専用掛け台及び配管セットを使用して、合計 11 台以上のマルチシステムの場合、配管流速が速くなるため下図に示すような並列配管にて行ないます。

この時、(A) 給水配管径及び(B) 給湯往き配管径は、※の配管径以上としてください。

●上表の配管径は、リモコン設定温度 60℃(入水温 15℃)における給水、給湯往き配管径の目安を示します。
(最大流量も同条件)



5 給水・給湯・ガス配管口径の選定

■参考 2：ガス配管口径について

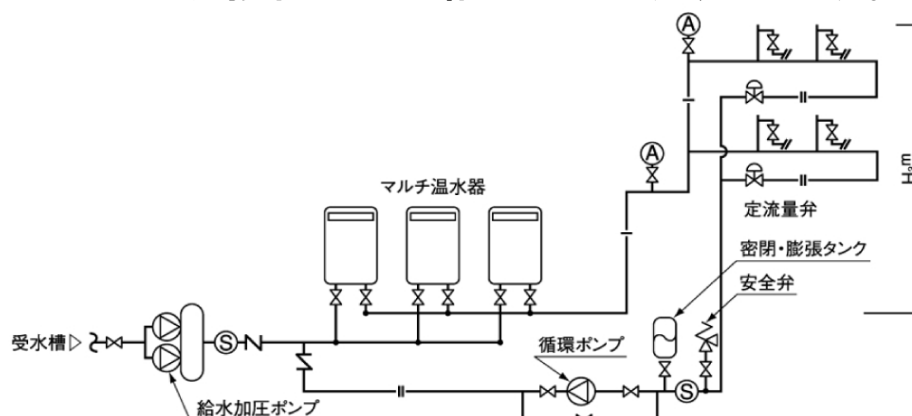
ガス配管の口径に関しては、ガス種及び、調整器等から給湯器入口までの距離により異なりますので、必ずガス供給業者様、ガス会社様へ総流量(1 台当たりのガス消費量×台数)を連絡し、マルチシステム設置現場に応じた配管径を選定していただく必要があります。

●ガス流量（1台当り）

機 種 名	ガス種	ガス消費量(1台当たり)	ガス流量(1台当たり)
GS-S3200GW	LPG	4.28kg/h	2.15m ³ /h
	13A	51,500kcal/h	4.79m ³ /h
GS-3200GW	LPG	4.94kg/h	2.48m ³ /h
	13A	59,500kcal/h	5.53m ³ /h
GS-A3200GE	LPG	5.04kg/h	2.53m ³ /h
	13A	60,500kcal/h	5.63m ³ /h
GS-A3200GF	LPG	5.04kg/h	2.53m ³ /h
	13A	60,500kcal/h	5.63m ³ /h
PG-H500W	LPG	6.56kg/h	3.29m ³ /h
	13A	79,000kcal/h	7.35m ³ /h
GS-5000GW	LPG	7.70kg/h	3.87m ³ /h
	13A	92,900kcal/h	8.64m ³ /h
GS-A5000GE	LPG	7.70kg/h	3.87m ³ /h
	13A	92,900kcal/h	8.64m ³ /h

6 給水加圧ポンプの選定

●給水加圧ポンプは、揚程および給水量より選定します。



1 給水加圧ポンプの揚程

給水加圧ポンプ揚程＝（給水器具必要出湯圧：H₁）＋（マルチ給湯器の圧力損失：H₂）＋（高さ水頭：H₃）
＋（配管圧力損失：H₄）

H ₁	給水器具必要出湯圧	シャワーヘッド	70kPa(7mAq)	
		給湯栓 等	30kPa(3mAq)	
H ₂	マルチ給湯器の圧力損失	GS-S3200GW・GS-3200GW GS-A3200GE・GS-A3200GF	40kPa (4mAq)	(入水温5℃、60℃設定) ※その他の条件は、P.16給水加 圧ポンプ選定時の圧力損失 表を参照してください。
		PG-H500W・GS-5000GW GS-A5000GE	30kPa (3mAq)	
H ₃	高さ水頭	給水加圧ポンプの位置から系統最上部の給湯栓までの垂直高さ。		
H ₄	配管圧力損失	給湯管（戻り配管は含まない）の配管（直管及び曲がり）及び弁等の 圧力損失で算定。 参考 継手・バルブ等を考慮し、給湯管実延長の1.5倍として、 概略計算値を配管圧力損失としても可。		

参考 階下給湯を行う場合の注意点

※機器を建物の屋上等に設置し、配管が下向き配管になる場合、給水加圧（ブースタ）ポンプの全揚程（P₀）と階高等（H₁）により、機器入口での圧力（P₁）が決定されますが、その際、入口圧（P₁）が、機器の機内圧損（H）より大きく、さらに機器出口での圧力（P₂）が約 100kPa (10mAq) 確保できるようにしてください。

$$P_1 = P_0 - H_1$$

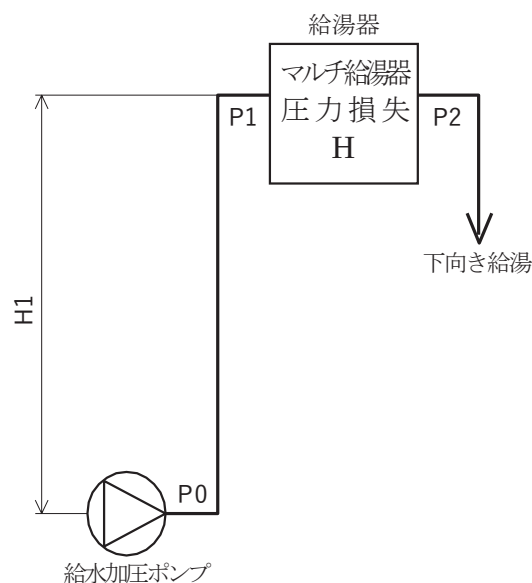
$$P_1 > H \quad \text{かつ} \quad P_2 \geq 100\text{kPa (10mAq)}$$

$$H = 200\text{kPa (20mAq)}$$

マルチ給湯器圧力損失

32号 200kPa：32ℓ/分 出湯時

50号 200kPa：50ℓ/分 出湯時

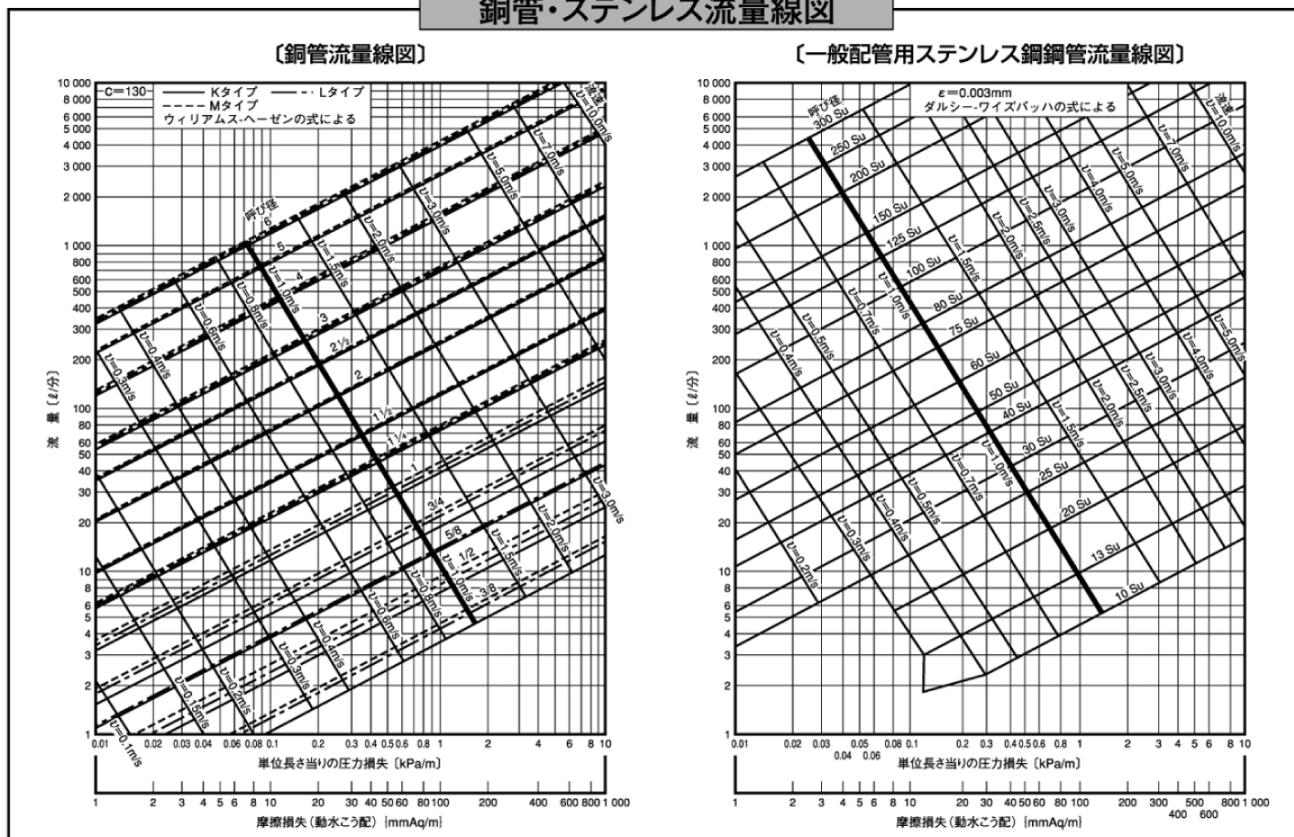


6 給水加圧ポンプの選定

[H3：高さ水頭 (kPa)] 給水加圧ポンプの位置から、系統最上部の給湯栓までの垂直高さとなります。※階下への給湯の場合、高さ水頭は、0kPa として考えます。

[H4：配管圧力損失 (kPa) ※] ※継手、バルブ等の圧力損失も考慮してください。

銅管・ステンレス流量線図



2 給水量について

給水量＝
給湯器 1 台当りの最大出湯量×
マルチ給湯器設置台数

GS-3200GW

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	32	18	12
都市ガス 13A	32	18	12
都市ガス 12A	30	17	12

GS-S3200GW

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	32	18	12
都市ガス 13A	32	18	12
都市ガス 12A	30	17	11

GS-A3200GE

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	32	18	12
都市ガス 13A	32	18	12
都市ガス 12A	30	16	11

GS-A3200GF

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	32	18	12
都市ガス 13A	32	18	12
都市ガス 12A	30	16	11

GS-5000GW

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	50	28	19
都市ガス 13A	50	28	19
都市ガス 12A	47	26	18

PG-H500W

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	50	28	19
都市ガス 13A	50	28	19
都市ガス 12A	47	26	18

GS-A5000GE

ガス種	最大出湯量 (ℓ/分) ※ 入水温：15℃		
	設定温度40℃	設定温度60℃	設定温度80℃
L P	50	28	19
都市ガス 13A	50	28	19
都市ガス 12A	47	26	18

※最大出湯量の目安を示します。

7 給湯循環ポンプの選定

1 給湯戻り管径の決定

- 給湯戻り管は、給湯栓を開いたときにすぐ所定の温度のお湯が使用できるように給湯配管内の温度の低下した湯を循環させ、再加熱が必要な場合には加熱を行い、給湯配管内の温水温度を一定に保つために設けます。
- 給湯戻り管径は、循環配管（行き＋戻り）からの放熱ロスと配管長さから算出する循環流量から決定しますが、一般的には下表を目安に決定してください。

給湯戻り管径の目安

給湯行き配管	20～25A	32A	40A	50A	65～80A	100A
給湯戻り管	20A	20A	25A	32A	40A	50A

2 循環ポンプの選定

循環ポンプ選定フロー

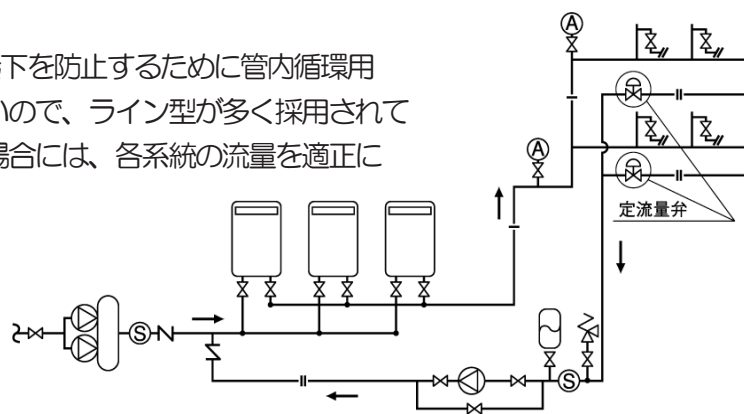
- ① 循環流量の決定
- ② 給湯戻り管圧力損失の計算
- ③ 循環時のマルチ給湯器圧力損失の計算
- ④ ②＋③より循環ポンプの揚程とします。
- ⑤ 循環流量($\text{l}/\text{分}$)と循環ポンプ揚程(kPa)よりポンプを選定してください。

● 循環システムの注意点

循環ポンプは、配管からの熱損失による温度低下を防止するために管内循環用として設けるもので、その流量・揚程とも小さいので、ライン型が多く採用されています。給湯回路が複数の系統に分岐している場合には、各系統の流量を適正に制御することが必要です。

適正流量に制御することにより、各系統の循環流量差を無くし、即出湯できない給湯栓が発生することを防ぎます。

このため、必ず、各系統の戻り管に定流量弁を取り付けてください。



● 循環流量について

下表を循環流量の目安としてください。

1系統	8 $\text{l}/\text{分}$
2系統以上（1系統ごと）	5 $\text{l}/\text{分}$

例 2系統の給湯循環を行う場合は、1系統 5 $\text{l}/\text{分}$ の定流量弁を2コ使用し、循環流量の合計は、10 $\text{l}/\text{分}$ ということになります。

7 給湯循環ポンプの選定

●循環ポンプの揚程について

循環ポンプ揚程＝ {給湯戻り管の圧力損失 (kPa) + マルチ給湯器圧力損失 (kPa)}

※1

※2

※1：給湯戻り管の圧力損失

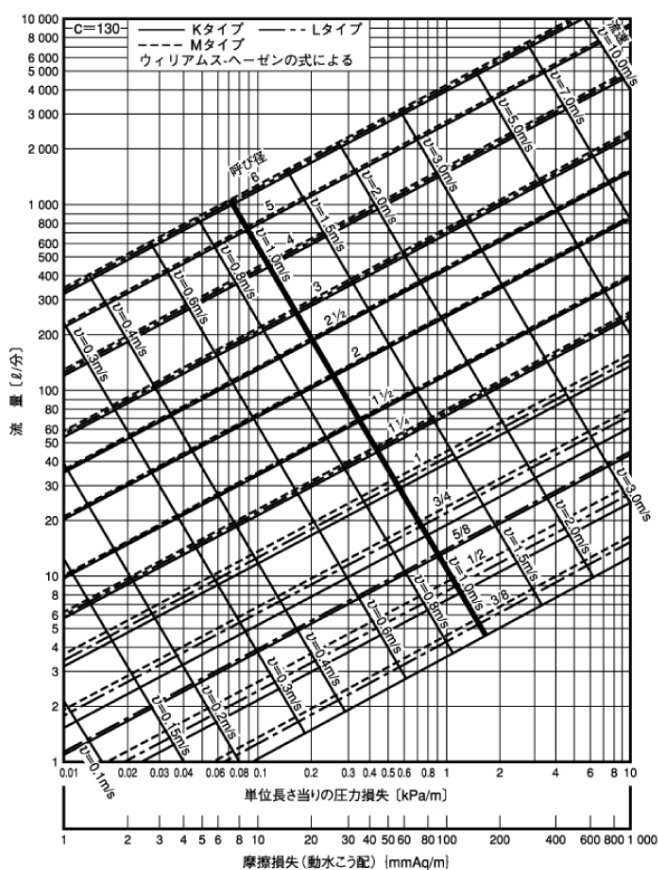
給湯行き管はサイズが戻り管より太く、循環流量程度の圧力損失は、無視できるため、
戻り管のみの圧力損失を計算します。

給湯戻り管の圧力損失 (kPa) ＝

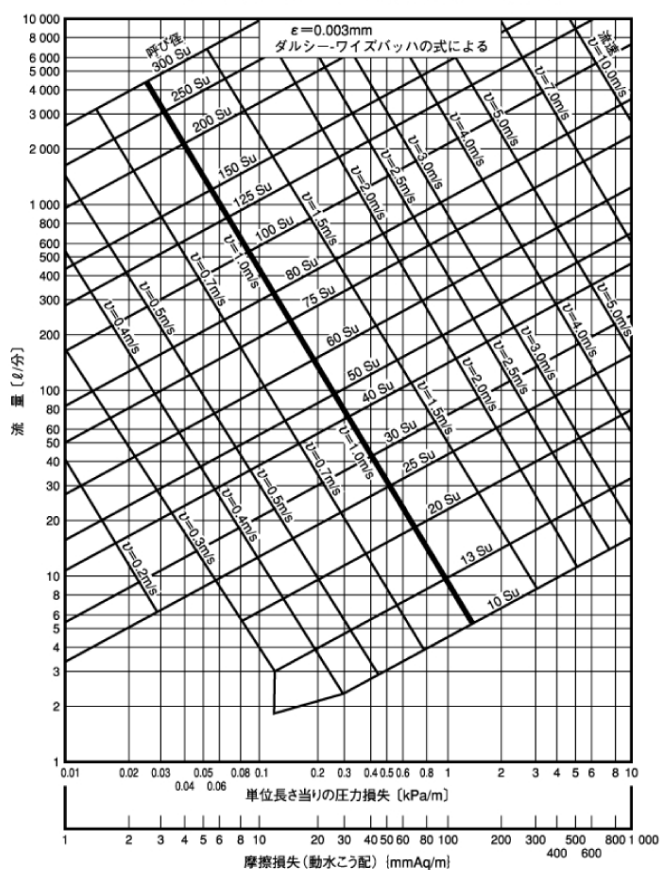
給湯戻り管の配管長 (m) × 単位長さ当たりの配管摩擦損失 (kPa/m) × 2.5

継手・バルブ等の圧力損失を考慮

〔銅管流量線図〕



〔一般配管用ステンレス鋼管流量線図〕



7 給湯循環ポンプの選定

※2：マルチ温水器圧力損失

マルチ給湯器は、リモコン設定温度に応じて、下表のようにマルチコントローラが台数制御を行います。

表 1

条件: Ts=設定温度	台数切り替え流量(1 台当たりの通水量)		
	PG-H500W GS-5000GW GS-A5000GE	GS-3200GW GS-S3200GW	GS-A3200GE GS-A3200GF
Ts<55℃(Ts:55℃未満)	12ℓ/分	13ℓ/分	14ℓ/分
55℃≤Ts<60℃(Ts:55℃以上、60℃未満)	11ℓ/分	12ℓ/分	13ℓ/分
60℃≤Ts<65℃(Ts:60℃以上、65℃未満)	10ℓ/分	11ℓ/分	12ℓ/分
65℃≤Ts<70℃(Ts:65℃以上、70℃未満)	9ℓ/分	10ℓ/分	11ℓ/分
70℃≤Ts(Ts:70℃以上)	8ℓ/分	9ℓ/分	10ℓ/分

例)リモコン設定温度 55℃未満の場合、通水量が 13ℓ/分増加することにより、1 台ずつ燃焼台数が増加します。
(GS-S3200GW の場合)

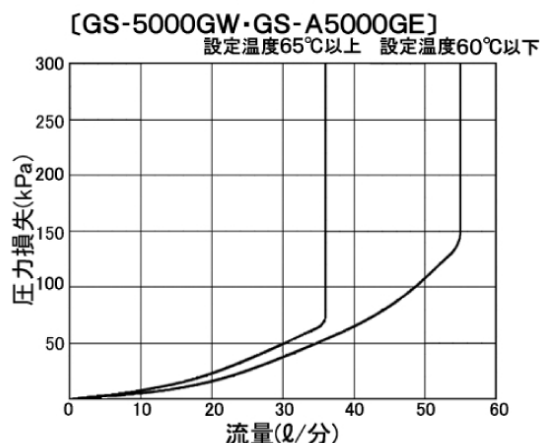
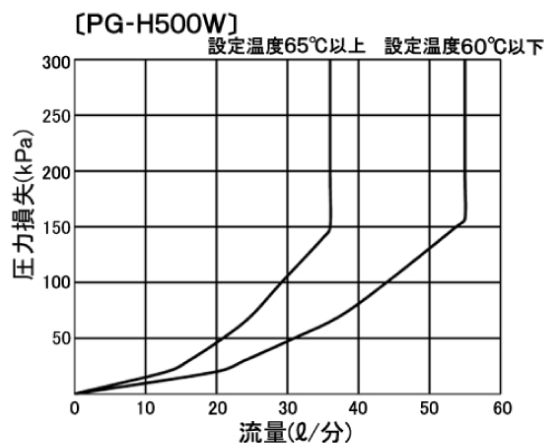
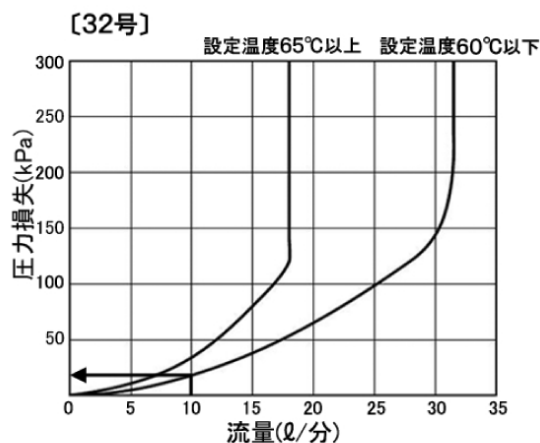
マルチ給湯器 圧力損失 算定 (例)

条件：リモコン設定温度 60℃、循環流量 20 ℓ/分

循環流量が 20/分ということは、マルチ給湯器の GS-3200GW の場合、1 台当たりの通水量が 13 ℓ/分のため、2 台運転となり、1 台当たりに流れる循環流量は $\frac{20 \text{ ℓ/分}}{2 \text{ 台}} = 10 \text{ ℓ/分}$ となります。

よって、下図グラフ「循環ポンプ選定時のマルチ温水器圧力損失表」〔32 号〕より、圧力損失は約 20kPa(2mAp)となります。

循環ポンプ選定時のマルチ給湯器圧力損失表



上記、表 1 は熱交換器 1 台当たりの切り替え流量を表します。
50 号タイプに関しては、2 台熱交換器を搭載しています。左表の圧力損失表は、2 台の熱交換器に通水した場合の圧力損失を示します。

7 給湯循環ポンプの選定

3 給湯戻り管径の決定

①

循環流量（ℓ/分）と循環ポンプ揚程（kPa）より、ポンプをメーカーカタログから選定するか、ポンプメーカーに用途を説明し選定してもらいます。その時に使用するポンプの

①出力(kW)

②定格電圧

③定格電圧(A)

④始動電圧

を確認してください。



②

Aの①～④の数値をもとに電磁開閉器メーカーに問い合わせてください。

※マルチコントローラの循環ポンプ用出力端子を使用する場合は、コイル仕様 100V を指定してください。

パーパス取扱電磁開閉器

部品コード	電流可変範囲	価格	部品コード	電流可変範囲	価格
ZGYFA	0.8～1.2	各 ¥ 6,960(税抜価格)	ZGYFF	4～6	各 ¥ 6,960(税抜価格)
ZGYFB	1.4～2.2		ZGYFG	6～9	
ZGYFC	1.7～2.6		ZGYFH	9～13	
ZGYFB	2.2～3.4		ZGYFI	5～8	
ZGYFB	2.8～4.2		ZGYFJ	7～9	

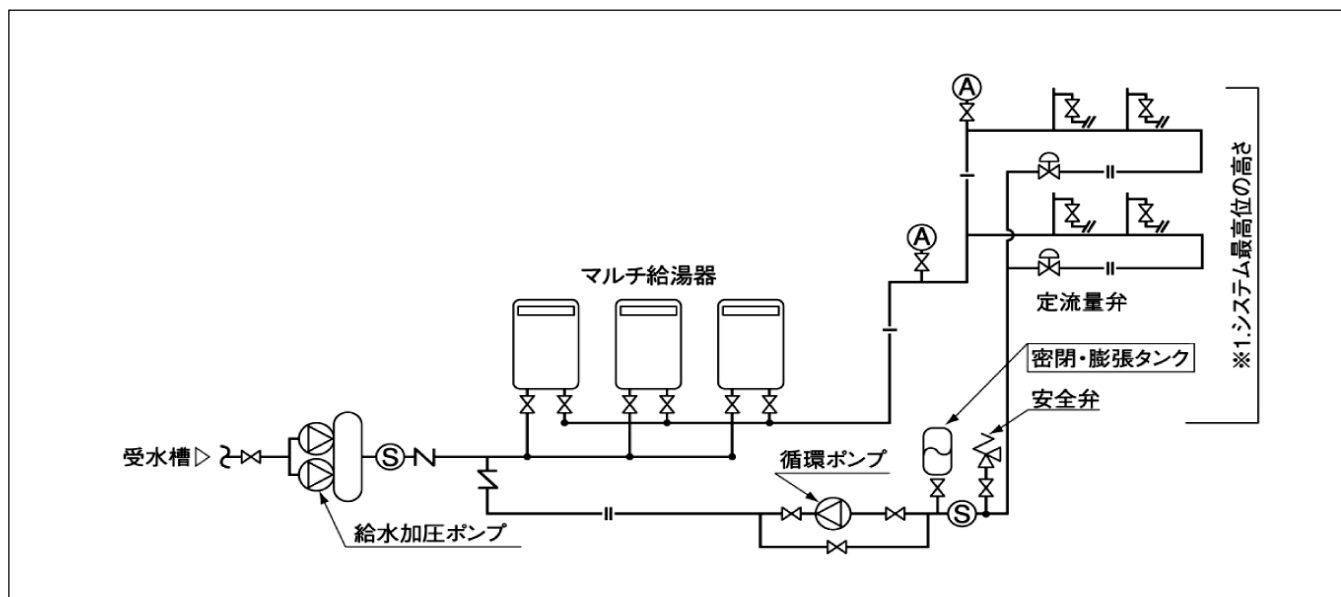
※循環ポンプの定格電流 × 1.2 を目安に選定してください。

※主回路電圧 AC100V・AC200V 併用。

8 膨張タンクの設定

給湯循環システムを採用すると、給湯栓が使用されていなくても、配管内を保温するために給湯加熱が行われます。この場合、配管内の圧力が上昇し、機器類を傷めたり、湯が給水管に逆流したりするおそれがあります。このようなことがないように、膨張タンクおよび安全弁を取り付けます。

1. 膨張タンク選定用のための基礎データ



まず、①～④のデータを算出します。

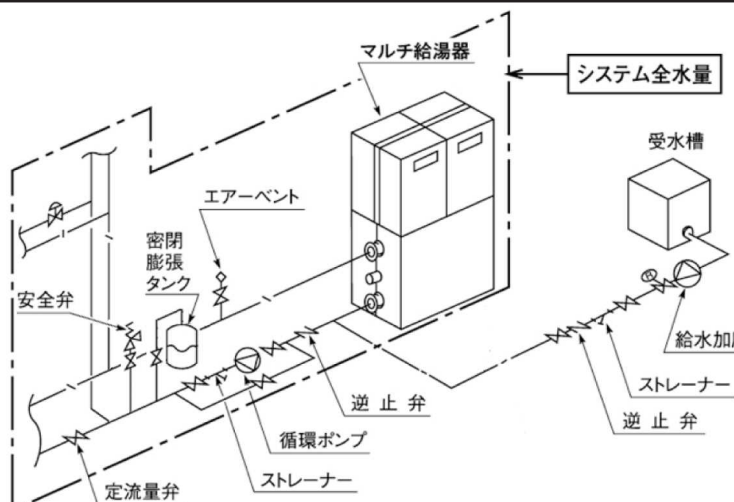
① 給水圧力：P.12にて算出した数値（給水加圧ポンプの揚程）を用います。

② 循環ポンプ揚程：循環ポンプの最大揚程を用います。
〔流量が0ℓ/分（締め切り）のときの全揚程〕

※上図のようにポンプ入側に膨張タンクを設置した場合、循環ポンプは揚程は0mで計算可能です。

8 膨張タンクの選定

③ システム全水量 (ℓ) : 配管容量+マルチ給湯器 保有水量



システム全水量は、補給水配管を含まない、マルチ給湯器を含むシステム内のすべての保有水量を示します。

図面より求めた管径と管長から配管内の保有水量を算出し、これに、使用するマルチ給湯器の保有水量を加えた値をシステム全水量としてください。

■マルチ給湯器保有水量

●マルチ給湯器単体における保有水量

GS-3200GW	1.2 ℓ	GS-5000GW	2.0 ℓ
GS-S3200GW	1.8 ℓ	PG-H500W	3.0 ℓ
GS-A3200GE	1.1 ℓ	GS-A5000GE	2.0 ℓ
GS-A3200GF			

●マルチ給湯器単体における保有水量

		1 台	2 台	3 台	4 台	5 台	6 台	7 台	8 台	9 台	10 台
GS-3200GW		1.2 ℓ	2.4 ℓ	3.6 ℓ	4.8 ℓ	6.0 ℓ	7.2 ℓ	8.4 ℓ	9.6 ℓ	10.8 ℓ	12.0 ℓ
配管セット込み	片側	—	6.2 ℓ	9.2 ℓ	12.5 ℓ	15.4 ℓ	18.3 ℓ	21.6 ℓ	24.6 ℓ	27.5 ℓ	30.8 ℓ
	両側	—	4.7 ℓ	7.7 ℓ	9.1 ℓ	12.0 ℓ	13.4 ℓ	16.7 ℓ	18.2 ℓ	21.1 ℓ	22.5 ℓ
GS-S3200GW		1.8 ℓ	3.6 ℓ	5.4 ℓ	7.2 ℓ	9.0 ℓ	10.8 ℓ	12.6 ℓ	14.4 ℓ	16.2 ℓ	18.0 ℓ
配管セット込み	片側	—	7.4 ℓ	11.0 ℓ	14.9 ℓ	18.5 ℓ	21.9 ℓ	25.8 ℓ	29.4 ℓ	32.9 ℓ	36.8 ℓ
	両側	—	5.9 ℓ	9.5 ℓ	11.5 ℓ	15.0 ℓ	17.0 ℓ	20.9 ℓ	23.0 ℓ	26.5 ℓ	28.5 ℓ
GS-A3200GE・GS-A3200GF		1.1 ℓ	2.2 ℓ	3.3 ℓ	4.4 ℓ	5.5 ℓ	6.6 ℓ	7.7 ℓ	8.8 ℓ	9.9 ℓ	11.0 ℓ
配管セット込み	片側	—	6.0 ℓ	8.9 ℓ	12.1 ℓ	14.9 ℓ	17.7 ℓ	20.9 ℓ	23.8 ℓ	26.6 ℓ	29.8 ℓ
	両側	—	4.5 ℓ	7.4 ℓ	8.7 ℓ	11.5 ℓ	12.8 ℓ	16.0 ℓ	17.4 ℓ	20.2 ℓ	21.5 ℓ
GS-5000GW		2.0 ℓ	4.0 ℓ	6.0 ℓ	8.0 ℓ	10.0 ℓ	12.0 ℓ	14.0 ℓ	16.0 ℓ	18.0 ℓ	20.0 ℓ
配管セット込み	片側	5.7 ℓ	11.0 ℓ	16.7 ℓ	22.0 ℓ	27.8 ℓ	33.1 ℓ	38.8 ℓ	41.1 ℓ	49.8 ℓ	55.5 ℓ
	両側	—	8.3 ℓ	13.6 ℓ	16.2 ℓ	22.0 ℓ	24.6 ℓ	29.9 ℓ	32.5 ℓ	38.2 ℓ	43.9 ℓ
PG-H500W		3.0 ℓ	6.0 ℓ	9.0 ℓ	12.0 ℓ	15.0 ℓ	18.0 ℓ	21.0 ℓ	24.0 ℓ	27.0 ℓ	30.0 ℓ
配管セット込み	片側	7.7 ℓ	13.2 ℓ	20.0 ℓ	26.4 ℓ	33.3 ℓ	39.7 ℓ	46.5 ℓ	52.9 ℓ	59.7 ℓ	66.5 ℓ
	両側	—	10.5 ℓ	16.9 ℓ	20.6 ℓ	27.5 ℓ	31.2 ℓ	37.6 ℓ	41.3 ℓ	48.1 ℓ	54.9 ℓ
GS-A5000GE		2.0 ℓ	4.0 ℓ	6.0 ℓ	8.0 ℓ	10.0 ℓ	12.0 ℓ	14.0 ℓ	16.0 ℓ	18.0 ℓ	20.0 ℓ
配管セット込み	片側	5.7 ℓ	11.0 ℓ	16.7 ℓ	22.0 ℓ	27.8 ℓ	33.1 ℓ	38.8 ℓ	41.1 ℓ	49.8 ℓ	55.5 ℓ
	両側	—	8.3 ℓ	13.6 ℓ	16.2 ℓ	22.0 ℓ	24.6 ℓ	29.9 ℓ	32.5 ℓ	38.2 ℓ	43.9 ℓ

8 膨張タンクの選定

③ システム全水量（ℓ）：配管容量＋マルチ給湯器 保有水量

■マルチ給湯器保有水量

●一般配管用ステンレス鋼鋼管

サイズ	単位長さ当たりの保有水量(ℓ/m)
13	0.16
20	0.32
25	0.56
30	0.78
40	1.28
50	1.68
60	2.6
75	4.2
80	5.7
100	10

●銅管

サイズ	単位長さ当たりの保有水量(ℓ/m)
1/2(15A)	0.15
3/4(20A)	0.32
1(25A)	0.56
1 1/4(32A)	0.8
1 1/2(40A)	1
2(50A)	2
2 1/2(65A)	3
3(80A)	4.3
4(100A)	7.7

④ 膨張係数（ ε ）：

入水温度、リモコン設定温度より、
膨張係数を求めてください。

●水の膨張係数（ ε ）

リモコン 設定温度 (°C)	入水温度(°C)				
	5	10	15	20	25
40※	0.0065	0.0065	0.0060	0.0053	0.0043
45※	0.0084	0.0083	0.0079	0.0072	0.0062
50※	0.0104	0.0104	0.0099	0.0092	0.0082
55	0.0127	0.0126	0.0122	0.0114	0.0104
60	0.0151	0.0150	0.0146	0.0138	0.0128
65	0.0176	0.0175	0.0171	0.0164	0.0154
70	0.0204	0.0203	0.0198	0.0191	0.0181
75	0.0232	0.0231	0.0227	0.0220	0.0210
80	0.0263	0.0262	0.0258	0.0250	0.0240

※レジオネラ菌発生防止の為、リモコン設定温度55℃以下での
使用は、好ましくありません。

8 膨張タンクの選定

2. 膨張タンク選定のための計算 ①～④のデータより計算を行います。

参考 ●1kgf/cm² = 100kPa ●1kgf/cm² = 0.1MPa ●1m = 0.01MPa

① Pf：タンク最低使用圧力 (MPa) = 〔① 給水圧力 (MPa)〕 + 0.1〔大気圧力：0.1MPa〕

② Pm：圧力変動幅 (MPa) = 〔安全弁セット圧力 (MPa)〕
 - 〔(安全弁セット圧力×0.1MPa) + ① 給水圧力 + ② 循環ポンプ揚程〕

③ Po：最高使用圧力 (MPa) = (Pf：タンク最低使用圧力) + (Pm：圧力変動幅)

④ Ve：最大受水量 (ℓ) = ③ システム全水量 (ℓ) × ④ 膨張係数 (ε)
 〔膨張水量〕

⑤ V：最大タンク容量 (ℓ) =
$$\frac{Ve \text{ (最大受水量)}}{1 - \frac{Pf \text{ (タンク最低使用圧力)}}{Po \text{ (最高使用圧力)}}}$$

⑥ 封入圧力の決定 (MPa) 封入圧力は、設置位置の給水圧に合わせて設定してください。

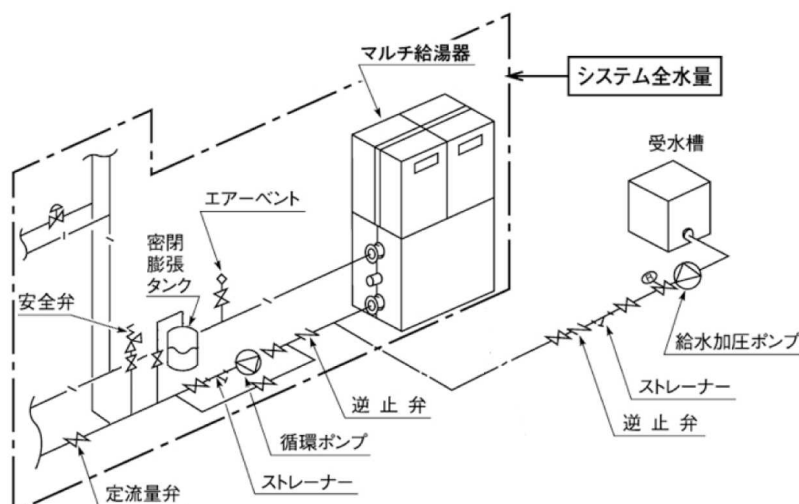
膨張タンクは上記、④・⑤・⑥をもとに、選定・手配を行ってください。

※日立金属(株)膨張タンク

	品名	最高使用圧力 (MPa)	タンク内容積(Lit)	仕様最大受水量 (Lit)
ST シリーズ (当社取扱品)	ST-8	0.5	7.5	3.0
	ST-17	0.5	16.6	8.2
	ST-28	0.5	28.0	10.9
	ST-39V	0.5	39.0	23.0
AST シリーズ	AST-9V	0.9	9.0	2.9
	AST-18V	0.9	18.0	7.7
	AST-29V	0.9	29.0	7.7
	AST-45V	0.6	45.0	33.0

9 減圧弁・安全弁の選定について

減圧弁・安全弁の取付位置



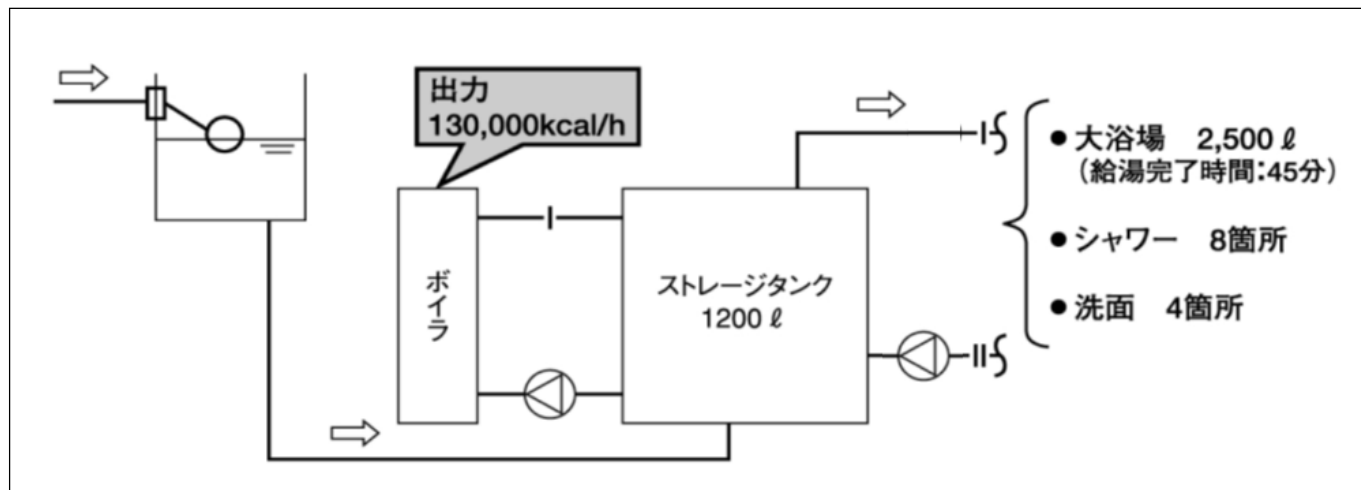
減 圧 弁 の 選 定

個々の給湯箇所の給湯圧を優先し、 200kPa (2kgf/cm^2) を超えるカランの手前に $120\sim 150\text{kPa}$ の減圧弁を取り付けてください。

安 全 弁 の 選 定

安全弁の設定圧力は循環配管システム内の機器（マルチ温水器・膨張タンク等）の耐圧を考慮して設定しますが、安全弁の作動圧力は 500kPa (5kgf/cm^2) を選択してください。給水圧が 500kPa を超える場合、給水圧より $+150\sim 200\text{kPa}$ にセットしてください。

10 貯湯ボイラーからマルチ給湯器への取替え



- ① 貯湯槽（1,200ℓ、70℃、縦型タンク）の湯で、50℃の湯が何ℓ作れるか？
水温を5℃とすると

$$1,200\ell \times (0.75 : \text{有効貯湯率}) \times \frac{(70-5^\circ\text{C})}{(50-5^\circ\text{C})} = 1,300 \longrightarrow \boxed{\text{A}}$$

- ② **A** は浴槽湯量（2,500ℓ）に対して 1,110ℓ 不足しているが、
給湯時間の 45 分間にボイラーが作る湯量を算出すると…

$$130,000\text{kcal/h} \times \frac{45\text{分}}{60\text{分}} \div (50-5^\circ\text{C}) \div 2,166\ell \longrightarrow \boxed{\text{B}}$$

- ③ 浴槽給湯終了時

- 計算上は、浴槽給湯終了時には 50℃の湯があと約 1,000ℓ 使える

$$\boxed{\text{A}} + \boxed{\text{B}} - 2,500\ell = 3,466\ell - 2,500\ell = 966\ell$$

- 42℃に換算すると

$$966\ell \times \frac{(50-5^\circ\text{C})}{(42-5^\circ\text{C})} = 1,175\ell$$

1人当たりのシャワー湯量を 70ℓ としても、17人が使用可能。

- ④ 既存ボイラー出力のみからによるシャワー使用数

$$130,000\text{kcal/h} \div 60\text{分} \div (42-5^\circ\text{C}) \div 58\ell/\text{分}$$

- シャワー出湯量を 11ℓ/分とすると

$$58\text{リットル/分} \div 11\ell/\text{分} \div 5.2$$

よって5台のシャワーの同時使用が可能。

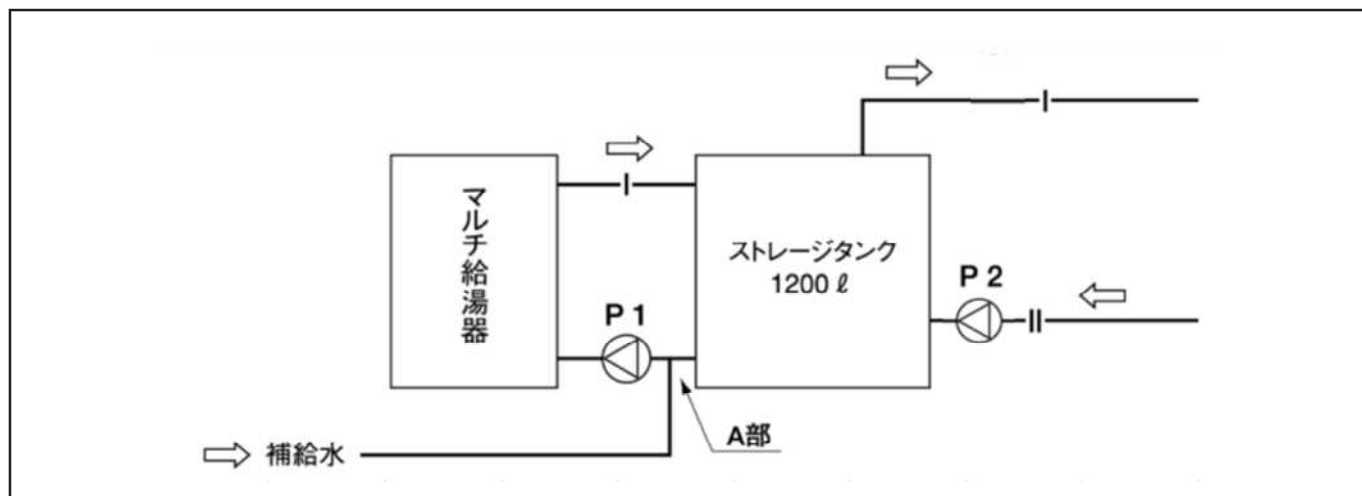


- ⑤ マルチ温水器による検討

1. ストレージタンクを残してマルチと組合せる方法
 2. マルチ温水器のみにする方法
- 2通りの方法を検討する。

10 貯湯ボイラーからマルチ給湯器への取替え

1. ストレージタンクを残してマルチ給湯器と組み合わせる場合



① マルチの必要台数（能力）

ストレージタンクの湯を使って浴槽への給湯を終了した時点、あるいは同時にたくさんの方が入浴する場合、シャワー使用終了時点でストレージタンク内には次に使用するための湯が残っていません。

既存のボイラーシステムでは、その様になっている為、ボイラーと同等の能力があれば良いと推定できます。（建築費の関係上で不足している場合もあるので確認は必要。）

$$130,000\text{kcal/h(ボイラー出力)} \div (\text{使用マルチ温水器出力 kcal/h}) = \text{台数}$$

例えば、使用マルチがPG-H500Wの場合

$$130,000 \div 75,000 = 1.7 \text{ 台}$$

2台

② ポイント

1. 補給水はA部より入れることが望ましい。

直接ストレージタンク下部より補給水を接続すると、温まっているタンク内が補給水の勢いで攪拌される恐れがあり、タンク内の湯温を低下させないためです。

2. 循環ポンプ（図 P1）の能力について

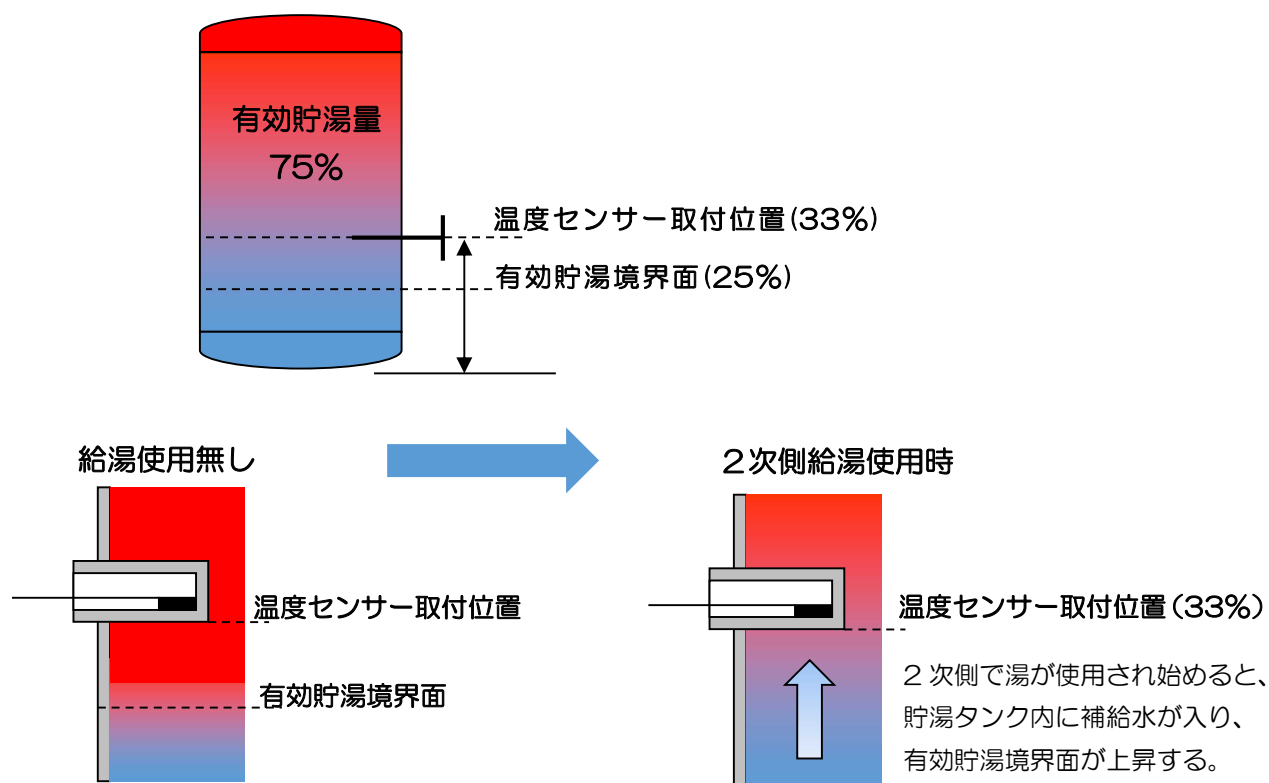
循環流量が少ないと低負荷運転となってしまう、ストレージタンクを温めるのに時間がかかってしまいます。

給湯器1台あたり 32号：16ℓ/min 50号：28ℓ/min を目安に循環できるようなポンプを設置してください。

10 貯湯ボイラーからマルチ給湯器への取替え

4. ストレージタンク内の湯温を見ながら循環ポンプを制御する方法もあります。
- 2次側での湯を使用による、補給水のタンクへの流入を判別できる位置に温度センサーを取り付けることで、タンク内の湯量が減少した際にポンプを稼働し加熱を開始します。
 - センサーの取り付け位置は、湯の使用が無いときに温度が安定しており、湯の使用時には速やかに感知できる位置として、縦型の場合、タンク底より 33%の位置※を推奨します。
- ※横型タンクでは、タンク底より 40%の位置となります(有効貯湯量 65%のため)。

温度センサー取付位置(縦型)



5. ストレージタンクの容量について

適正な容量より大きい場合は給湯器の燃焼時間が増えてしまう恐れがあります。

P4の「参考：貯湯タンクの容量の考え方」を参考に必要給湯量に対して適正なタンク容量を確認し、タンク容量が必要以上に大きい場合は給湯器の台数を増やす等の対応を行う必要があります。

10 貯湯ボイラーからマルチ給湯器への取替え

2. ストレージタンクを廃止してマルチ給湯器のみで行う場合

① マルチの必要台数（能力）

1. 浴槽（2,500ℓ）に 45 分で給湯する為には…

$$2,500 \ell \div 45 \text{ 分} \times (50 - 5^\circ\text{C}) \div 25 = 100 \text{ 号} \dots\dots\dots$$

イ

2. シャワー8 箇所と洗面カラン 4 箇所の同時使用率を考慮した能力を算出

● シャワー1 箇所の必要能力

$$10 \ell / \text{分} \times (42 - 5^\circ\text{C}) \div 25 \div 15 \text{ 号}$$

● 洗面カラン 1 箇所の必要能力

$$6 \ell / \text{分} \times (42 - 5^\circ\text{C}) \div 25 \div 9 \text{ 号}$$

- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| ● シャワー8 箇所の同時使用率 | → | 一般的には <u>55%</u> |
| ● 洗面カラン 4 箇所の同時使用率 | → | 一般的には <u>70%</u> |

従って

$$\begin{array}{l} 15 \text{ 号} \times 8 \text{ 箇所} \times 0.55 = 66 \text{ 号} \\ 9 \text{ 号} \times 4 \text{ 箇所} \times 0.7 = 25.2 \text{ 号} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 15 \text{ 号} \times 8 \text{ 箇所} \times 0.55 = 66 \text{ 号} \\ 9 \text{ 号} \times 4 \text{ 箇所} \times 0.7 = 25.2 \text{ 号} \end{array}} \right\} \text{ 合計 } 91.2 \text{ 号} \dots\dots\dots$$

□

浴槽に「加温装置」等がない場合は浴槽への差し湯を行う為、差し湯に必要な能力 25～30 号（実際には現場により異なる。）を上記 □ にプラスします。

$$\text{よって } \square + (25 \sim 30 \text{ 号}) = 116.2 \sim 121.2 \text{ 号} \dots\dots\dots$$

ハ

3. 浴槽への給湯時間中にはシャワー、洗面カランが使用されることがないと判断し、上記の イ と ハ を比較し、その値の大きい方が必要ということになります。

ハの方が大きい

よって

32 号マルチ給湯器	4 台
50 号マルチ給湯器	3 台

② 注意点

ボイラーに比べると瞬間湯沸器のマルチ給湯器は機内圧損が高い為、給水圧力が今までのままだとシャワー出湯圧が減少する。従って給水圧アップの為にポンプが必要です。既存配管が鋼管の場合は内面の錆で肉が薄くなっており、水圧をアップさせることによって管の破損につながる可能性があるので注意が必要です。

11 熱交換器（昇温用）・ファンコイルユニットとマルチ給湯器との接続のポイント

① マルチ給湯器、使用の可否及び必要台数

1. 使用される熱交換器（昇温用）が必要な温度を、マルチ給湯器で出湯できるかを確認する。（マルチ給湯器 設定温度範囲）
2. 使用される熱交換器（昇温用）の交換熱量 kW（kcal/h）を確認する
3. 使用される熱交換器（昇温用）の必要循環流量（ℓ/分）を確認する。

② 注意点

熱交換器（昇温用）の交換熱量はそれほど大きくないため、マルチ給湯器は必要循環流量を重要視して台数を決定してください。

台数選定の目安

下表を目安として、必要循環量より、マルチ設置台数を選定してください。

型式名	1 台あたり最大流量(ℓ/分)
GS-S3200GW・GS-3200GW GS-A3200GE・GS-A3200GF	16
PG-H500W・GS-5000GW GS-A5000GE PG-H500WS・US	32

※循環ポンプ選定時には、上表中の流量にて機器本体の圧力損失を確認し、配管類の圧力損失を加えた揚程としてください。

11 熱交換器（昇温用）・ファンコイルユニットとマルチ給湯器との接続のポイント

③ バイパス回路の必要性について

一般的なシェル&チューブ型熱交換器では行き戻りの温度差が、一次側 10℃、二次側 5℃となっています。

温度差が小さい場合、低燃焼等の問題が懸念されることから、マルチ給湯器を用いた、ろ過昇温システム、暖房システムでは、循環回路内にバイパスを設け、定流量弁を使用して循環流量の半分をバイパス側に流すことを推奨しています。

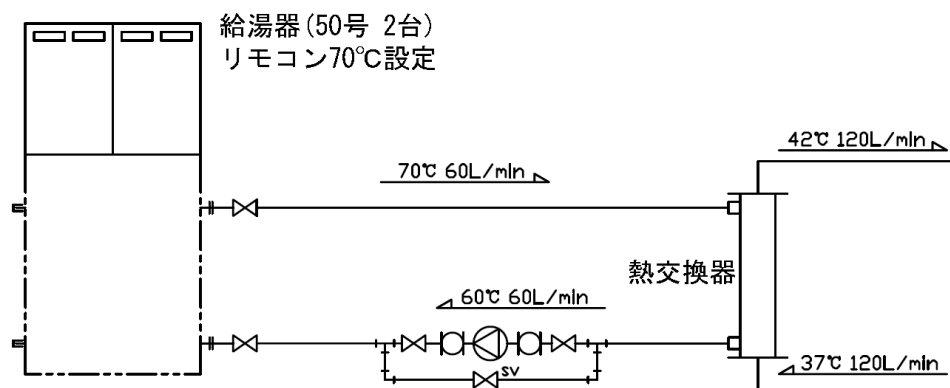
a. バイパス回路が無い場合

循環流量のすべてが給湯器を流れることから

- ①給水、給湯の温度差が 10℃しかないため低燃焼となる、
- ②1 台あたりの最大流量が決まっているため、必要な給湯器が増加する、
といった問題が生じます。

(例)循環流量 60L/min の場合 (1 台あたり、30L/min)

$30\text{L/min} \cdot \text{台} \times \text{温度差 } 10^\circ\text{C} \div 25\text{kcal/min} \cdot \text{号} = 12 \text{ 号/台}$
→50 号給湯器 1 台あたり、12 号程度の能力しか発揮できません。



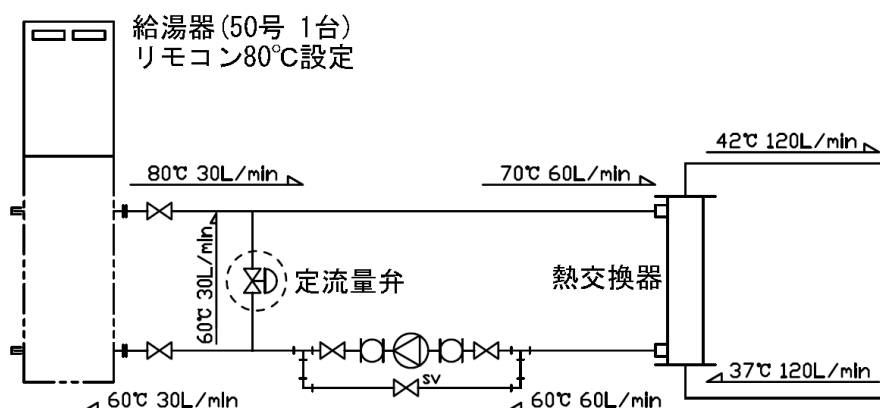
b. バイパス回路がある場合

バイパス回路を利用して循環流量の半分をバイパス側に流すことで、

- ①給水、給湯の温度差を 20℃にできるため、1 台あたりの加熱能力を大きくできる。
 - ②給湯器に流れる流量を半分にするため、必要な台数も半分にする。
- といったメリットがあります。

(例)循環流量 60L/min の場合 (バイパス回路に 30L/min)

$30\text{L/min} \cdot \text{台} \times \text{温度差 } 20^\circ\text{C} \div 25\text{kcal/min} \cdot \text{号} = 24 \text{ 号/台}$
→50 号給湯器 1 台あたり、24 号の能力を発揮可能です。



注1) バイパス回路無しで温度差が 20℃以上とれる現場の場合、バイパスは不要です。

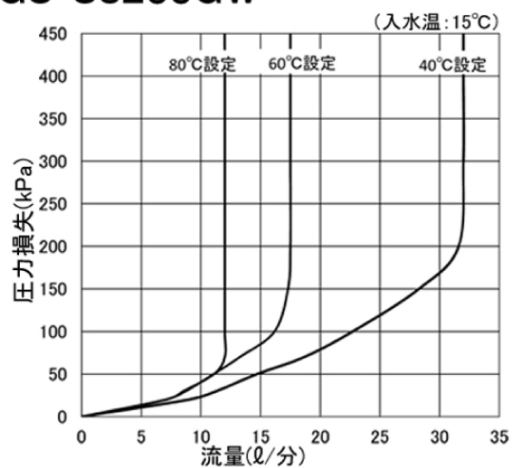
注2) バイパス回路を使用する制御が可能なのは、行き温度が 70℃以下の現場に限ります。

12 参 考

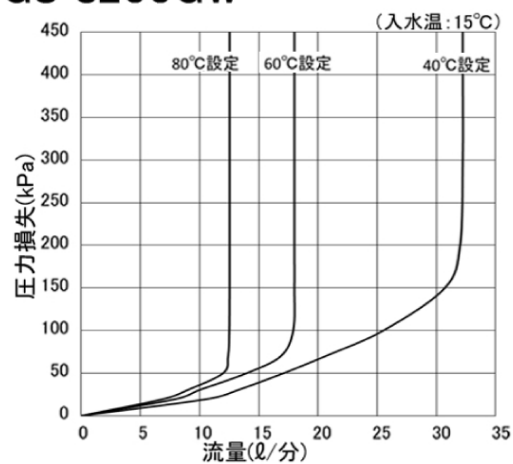
■ 圧力損失表

給水加圧ポンプ選定用の圧力損失表 (10kPa=1mH₂O)

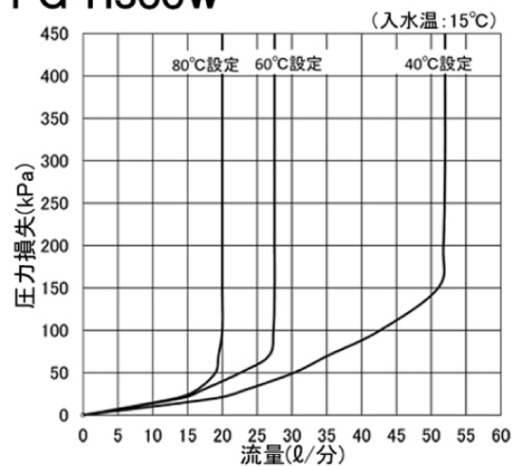
GS-S3200GW



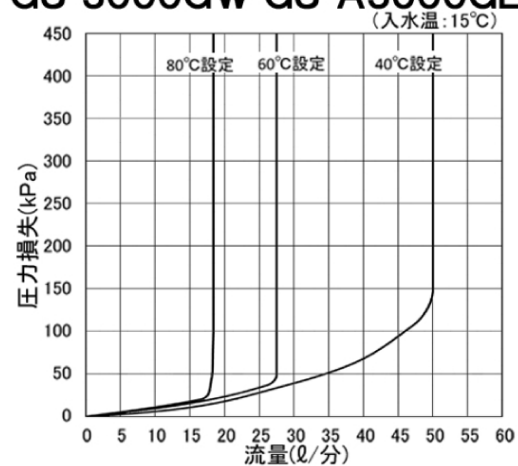
GS-3200GW



PG-H500W



GS-5000GW・GS-A5000GE

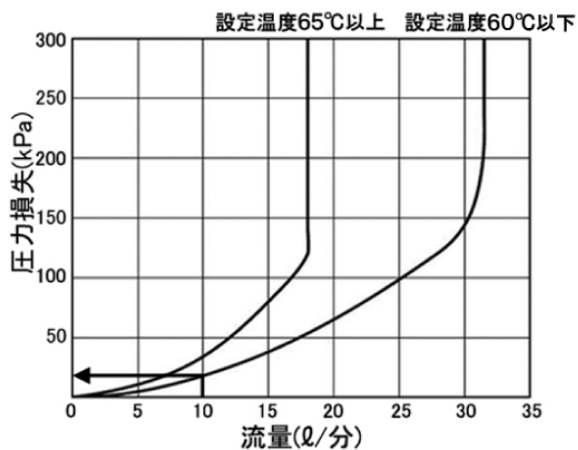


12 参 考

■ 圧力損失表

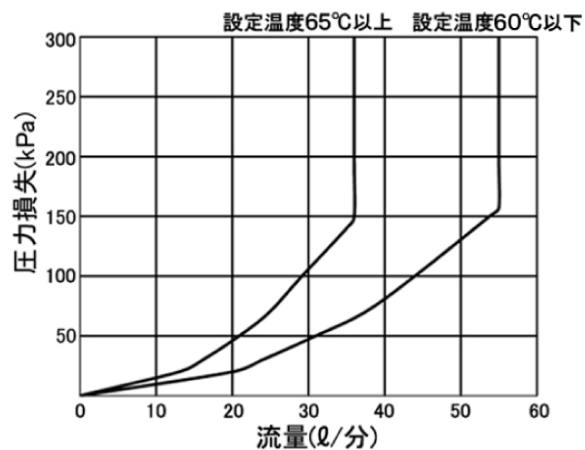
循環ポンプ選定用の圧力損失表 (10kPa=1mH₂O)

32号

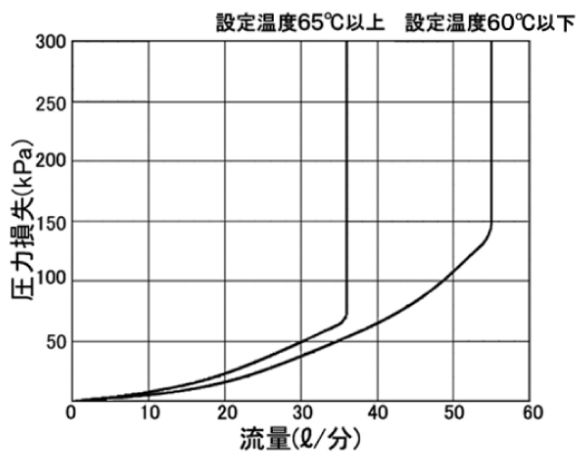


PG-H500W

※ 50号給湯器は2台熱交換器を搭載しています。下表の圧力損失表は、2台の熱交換器に通水した場合の圧力損失を示します。



GS-5000GW/GS-A5000GE



12 参 考

適正貯湯タンク容量計算例

①給湯設備の数から必要となる号数を計算する。

例) ビジネスホテル 客室 100 室(ユニットバス 100 ヶ所)での必要号数

(条件：補給水温度 5℃，湯張温度 43℃，浴槽容量 180L，湯張時間 14 分)

- 1) 1 室必要号数 $180\text{L} \div 14 \text{ 分} \times (43^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) \div 25 \div 19.54 \text{ 号}$
- 2) 100 室必要号数 (100%同時使用) $19.54 \text{ 号} \times 100 \text{ 室} = 1,954 \text{ 号}$
- 3) 100 室同時使用率 21%^{※1} $1,954 \text{ 号} \times 21\% \div 410 \text{ 号 (最大給湯量)}$
- 4) $410 \text{ 号} \times 1.1 \text{ (余裕率 10\%)} = 451 \text{ 号}$
- 5) $451 \text{ 号} \div 50 \text{ 号} \div 9 \text{ 台}$ 50 号給湯器が 9 台必要 (貯湯タンク無での必要台数)

※1 ビジネスホテル同時使用率 客室 100 室時 21%

ビジネスホテル (ユニットバス) 同時使用率

器具数または室数	5	10	20	40	60	80	100	120
同時使用率 (%)	72	55	41	29	25	23	21	20

② 最大給湯量から適正なタンク容量を計算する。

- 1) 最大給湯量 410 号 (①-③ より)
- 2) 瞬時最大給湯量を求める $410 \text{ 号} \times 25\text{kcal/号} \div (60^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) \div 186\text{L/min}$
- 3) 瞬時最大給湯量を 60 分継続した場合 $186\text{L/min} \times 60 \text{ 分} = 11,160\text{L/h}$
- 4) 1 時間当たりの最大給湯量を求める $11,160\text{L/h} \times$ 40%^{※2} $= 4,464\text{L/h}$
- 5) 有効貯湯量を求める 貯湯容量係数 0.8^{※3} より $4,464\text{L} \times 0.8 \div 3,571\text{L}$
- 6) タンク容量を計算する $3,571\text{L} \div$ 75%^{※4} $\div 4,761\text{L}$
- 7) 標準的なタンク容量を選定する。 $4,761\text{L} \rightarrow$ 5,000L (239L 過剰)

※2 $1/2.5 = 40\%$ (2.5：瞬時最大使用係数、国交省基準値)。
瞬時最大給湯量を 1 時間継続するわけではないため、補正を行う

※3 貯湯容量係数：ビジネスホテル 0.8

貯湯容量係数

業種	老健施設	ビジネスホテル	レジャーホテル	スポーツ施設	病院	学校	アパート
貯湯容量係数	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	1.0	1.25

※4 有効貯湯量 (貯湯タンク内の温水量。縦型タンク：75%、横型タンク：65%)

12 参 考

③ 貯湯タンク使用時の給湯器台数を計算する(貯湯タンクを 1 時間で加熱する給湯器台数)。

- 1) 1 時間当たりの最大給湯量 $4,464\text{L/h}$ (②-4) より)
- 2) 加熱必要量 $4,464\text{L/h} \times (60^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) = 245,520\text{kcal/h}$
(1 時間に必要となる熱量)
- 3) 2 次循環放熱量 $4,464 \times (1/4) \times (60^\circ\text{C} - 55^\circ\text{C}) = 5,580\text{kcal/h}$
(2 次循環側の配管放熱量、循環流量は給湯使用量の 1/4)
- 4) 時間必要加熱量を求める $\boxed{1)} + \boxed{2)} = 251,100\text{kcal/h}$
- 5) 単位を号数に変換する $251,100\text{kcal/h} \div 25\text{kcal/min} \cdot \text{号} \div 60\text{min/h} \div 168 \text{ 号}$
- 6) $168 \text{ 号} \times 1.2$ (余裕率 20%) $= 201 \text{ 号}$
- 7) $201 \text{ 号} \div 50 \text{ 号} \div 4 \text{ 台}$

以上より、

ビジネスホテル 客室 100 室では、貯湯タンク 5,000L 50 号給湯器が 4 台必要

12 参 考

マルチ給湯器に取り替える為の事前現場チェック表

1. 業種と用途

〈例〉寮・研修所・学校・工場・ホテル
スポーツクラブ・厨房 等

業 種	用 途

2. 現在の熱源機

- 機器能力 kcal/h
- 貯湯槽の大きさ
- 設置場所 屋上・屋内（ ）階・地上
- 現在の能力で足りているか 満足 ・ 不満
- 油の年間使用量と単価 ℓ 円/ℓ

3. 給湯箇所

- 浴槽の大きさ 縦 m × 横 m × 深さ m
- シャワー箇所 個
- 洗面箇所 個
- その他（厨房など） 個

4. 現在の給水方式

- 高置水槽方式 水槽から最上階カランまで m
- 受水槽ポンプ方式 ポンプ能力 ℓ / m
- 水道直結方式 給水圧 kgf/cm²
水道メーターの口径 mm

5. 給湯方式

- 循環ポンプ 循環ポンプの能力 ℓ / m

6. マルチ設置場所

屋上・ベランダ・地上

周囲の状況・壁の状況・距離・窓・ドア等の注意

7. マルチへの給水管、給湯管の口径・材質

- 給水……口径 cm ● 材質
- 給湯……口径 cm ● 材質

8. ガス供給

- 給水……口径 cm ● 配管長さ m

13 必要な届け出について

■ 必要な届け出

マルチ温水機を設置する際、70kW 以上となる場合、各都市の火災予防条例に従い、所轄の消防所長への火気使用設備設置届出が必要です。

参 考 火気使用設備設置届出書の様式（東京都）

第4号様式（第13条関係）

火を使用する設備等の設置（変更）届出書																																																																																		
東京消防庁 消防署長 殿		年 月 日																																																																																
		届出者 住 所 氏 名																																																																																
		電話 ()																																																																																
下記のとおり、火を使用する設備等を設置（変更）したいので、火災予防条例第57条第1項の規定に基づき届け出ます。 記 <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">防火対象物の概要</td> <td rowspan="6">建 物</td> <td>所 在 地</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>構 造</td> <td colspan="3"> ☐耐火 ☐準耐火（☐イ・☐ロ-1・☐ロ-2） ☐防火 ☐木造 ☐その他（ ） </td> </tr> <tr> <td>階 層</td> <td colspan="3">地上 階 ・ 地下 階</td> </tr> <tr> <td>面 積</td> <td>建築面積</td> <td>m²</td> <td>延べ面積</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>用 途</td> <td colspan="3">() 項 ()</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">事業所</td> <td>名 称</td> <td colspan="3">電話 ()</td> </tr> <tr> <td>専断のある階</td> <td colspan="3">階</td> </tr> <tr> <td>床 面 積</td> <td colspan="3">m²</td> </tr> <tr> <td>用 途</td> <td colspan="3">() 項 ()</td> </tr> <tr> <td colspan="2">設備種別</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">工事等種別</td> <td colspan="3"> ☐新設 ☐増設 ☐改設 ☐移設 ☐その他 () </td> </tr> <tr> <td colspan="2">設置場所</td> <td colspan="3">階</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工事等開始日</td> <td>年 月 日</td> <td>完成予定日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">施 工 者</td> <td colspan="3"> 担当 電話 () </td> </tr> <tr> <td colspan="2">※ 受 付 欄</td> <td colspan="3">※ 経 過 欄</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				防火対象物の概要	建 物	所 在 地				名 称				構 造	☐ 耐火 ☐ 準耐火（ ☐ イ・ ☐ ロ-1・ ☐ ロ-2） ☐ 防火 ☐ 木造 ☐ その他（ ）			階 層	地上 階 ・ 地下 階			面 積	建築面積	m ²	延べ面積	m ²	用 途	() 項 ()			事業所	名 称	電話 ()			専断のある階	階			床 面 積	m ²			用 途	() 項 ()			設備種別					工事等種別		☐ 新設 ☐ 増設 ☐ 改設 ☐ 移設 ☐ その他 ()			設置場所		階			工事等開始日		年 月 日	完成予定日	年 月 日	施 工 者		担当 電話 ()			※ 受 付 欄		※ 経 過 欄							
防火対象物の概要	建 物	所 在 地																																																																																
		名 称																																																																																
		構 造	☐ 耐火 ☐ 準耐火（ ☐ イ・ ☐ ロ-1・ ☐ ロ-2） ☐ 防火 ☐ 木造 ☐ その他（ ）																																																																															
		階 層	地上 階 ・ 地下 階																																																																															
		面 積	建築面積			m ²	延べ面積	m ²																																																																										
		用 途	() 項 ()																																																																															
	事業所	名 称	電話 ()																																																																															
		専断のある階	階																																																																															
		床 面 積	m ²																																																																															
		用 途	() 項 ()																																																																															
設備種別																																																																																		
工事等種別		☐ 新設 ☐ 増設 ☐ 改設 ☐ 移設 ☐ その他 ()																																																																																
設置場所		階																																																																																
工事等開始日		年 月 日	完成予定日	年 月 日																																																																														
施 工 者		担当 電話 ()																																																																																
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄																																																																																

備考 1 届出者が法人の場合、氏名欄には、その名称及び代表者氏名を記入すること。
 2 設備の概要表、配置図、立面図、制御回路図及び仕様書並びに当該設備の設置場所の平面図、展開図、構造図、室内仕上表、煙突等その他ダクトの系統図及び煙突等その他ダクトの平面図を添付すること。
 なお、乾燥設備については、設備使用時の作業工程図を添付すること。
 3 事業所欄は、事業所に関する届出の場合に記入すること。
 4 防火安全技術講習修了者が本届出書の内容について消防関係法令に適合しているかどうかを調査した場合は、修了証の写しを添付すること。
 5 石油機器技術管理講習修了者が地震動等により作動する安全装置を設けることとされている設備を設置（変更）する場合は、修了証の写しを添付すること。
 6 ※欄には、記入しないこと。

（日本産業規格A列4番）

13 必要な届け出について

■ 必要な届け出

参 考 火気使用設備設置届出書の様式（大阪市）

第5号様式（第6条関係）（A4）

炉・温風暖房機・^{ちゅう}厨房設備・ボイラー 設置（変更）届出書
乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生じる設備・放電加工機

年 月 日

大 阪 市 消 防 長 様

住 所
〔法人にあっては、主たる事務所の所在地〕
届出者 氏 名
〔法人にあっては、その名称及び代表者の氏名〕
電話番号 ()

大阪市火災予防条例第57条の規定により、次のとおり届け出ます。

防火対象物	所在地	電話番号 ()			
	名称				
	主要用途			防火管理者 (責任者) 氏名	
設 置 場 所	用 途	床面積	m ²	消防用設備 等又は特殊 消防用設備 等	
	構 造				
	場 所	屋内 (階) ・ 屋外			
届 出 設 備	種 類				
	着工 (予定) 年 月 日	年 月 日	しゅん工 (予定) 年 月 日	年 月 日	
	概 要				
	使用する 燃料・ 熱源・ 加工液	種 類	使 用 量		
	安全装置				
取扱責任者氏名					
工事 施工 者	住所〔法人にあっては、主たる事務所の所在地〕	電話番号 ()			
	氏名〔法人にあっては、その名称及び代表者の氏名〕				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄			

注 1 届出設備の種類欄については、鉄銅溶解炉、熱風炉、業務用^{ちゅう}厨房設備等と記入してください。

2 届出設備の概要欄に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付してください。

3 ※印の欄については、記入しないでください。

4 設備の配置図、仕様書等の設計図書を添付してください。

14 マルチシステム試運転方法

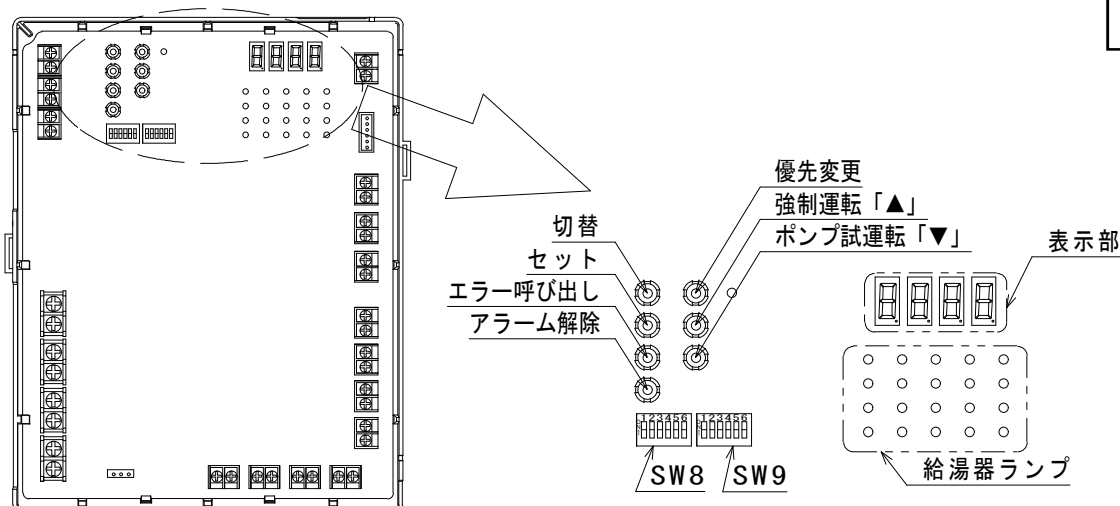
■ 給湯循環システム

1. マルチシステム構成の確認

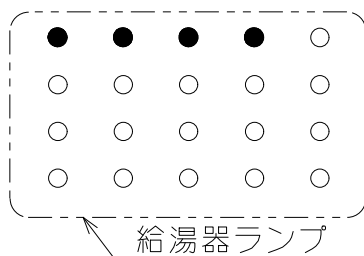
- ① マルチコントローラ内の『給湯器ランプ』を確認する(条件：リモコン『運転』OFF)

マルチコントローラ FMC-03 基板

チェック



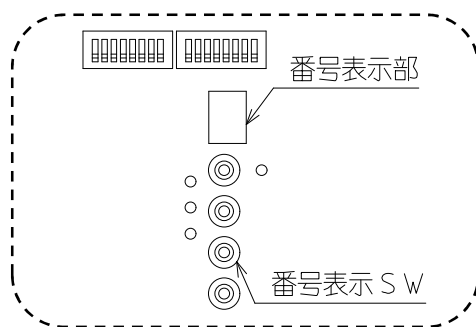
- 1) 『給湯器ランプ』点灯数 = 給湯器台数 システム正常 ⇒ ②へ
 『給湯器ランプ』点灯数 < 給湯器台数 システム異常 ⇒ 2)へ
 『給湯器ランプ』点滅 システム異常 ⇒ 3)へ



例) 給湯器台数と同じ数のランプが
点灯していることを確認する。
(左図は4台設置となります)

- 2) 給湯器ランプの数が少ない場合、個々の給湯器の番号を確認する。

- 各給湯器の前面板を開け『番号表示 SW』を押し、給湯器番号を表示させる。



例) PG-H500W 番号表示部
(基板右上に有り)

- 番号表示部に
 - a) 何も表示されない 給湯器への電源を確認する
 - b) “0” 表示 マルチ信号線を確認する
(単独運転状態、マルチシステムに組み込まれていません)
 - c) 番号重複有り 認識不良のためアドレスを再設定する

・アドレス再設定手順

- | | |
|---|-------------------|
| (i) マルチコントローラ基板上『切替』を1回押す | …… 表示部[_ O _] |
| (ii) 『セット』を1回押す | …… 表示部[_ O _ 1] |
| (iii) 『切替』を9回押す(右の状態になるまで) | …… 表示部[_ O 1 O] |
| (iv) 『セット』を1回押す | …… 表示部[F F F F] |
| (v) 『強制運転』と『ポンプ試運転』を同時に押す | …… 表示部[_ C L A] |
| (vi) 給湯機ランプが消去され、表示部に右記の表示が出る | …… 表示部[O _ _ O] |
| (vii) 表示部に[O _ _ O]が表示された状態で、『強制運転』を押すとアドレス設定操作を開始する。 | |
| (viii) 1号機にしたい給湯器の基板の『番号表示』を押すと、番号表示部が「0」→「1」となり、1号機として認識される。 | |
| (ix) 同様に給湯器の『番号表示』を押した順に、2号機、3号機として認識される。 | |

- 3) 『給湯器ランプ』点滅時 …… システムに問題が生じているため、『エラー呼び出し』を押しアラーム番号を確認する。

② システム図、結線図と見比べて、配管、配線をチェックする。



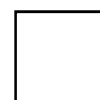
1) 配管チェック箇所 (給湯循環の場合)

- ・給水接続口がポンプの吐出し側に接続されていること
- ・給水接続口と戻り配管に逆止弁があること。
- ・エア抜き弁が循環回路の最高位にあること

2) 配線チェック箇所

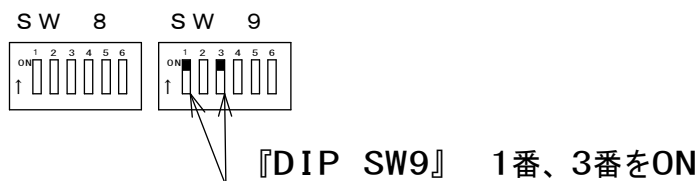
- ・マルチコントローラと給湯器間の信号コード、リモコンコード、外部サーミスタ等の接続が正常であること。
- ・電磁開閉器の配線接続が正しいこと。

③ マルチコントローラ DIP SW の設定を確認する



1) 循環ポンプ 1 台の場合

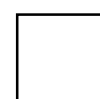
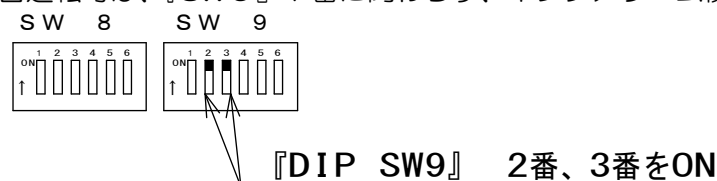
…… 『SW 9』 の 1 番(ポンプアラーム)、3 番(外部サーミスタ取込)を『ON』



2) 循環ポンプ 2 台の場合

…… 『SW 9』 の 2 番(ポンプ 2 台運転)※、3 番(外部サーミスタ取込)を『ON』

※ポンプ 2 台運転時は、『SW 9』 1 番に関わらず、ポンプアラーム検知設定になります。



④ 外部サーミスタ温度を確認する

- ・メンテ番号 17(外部サーミスタ1 温度)表示方法 (条件:『外部サーミスタ取込』がON)
 - (i) 『切替』を1回押す 表示部[_ 0 _]
 - (ii) 『セット』を1回押す 表示部[_ 0 _ 1]
 - (iii) 『切替』を16回押す(右の状態になるまで) 表示部[_ 0 1 7](メンテ番号)
 - (iv) 『セット』を1回押すと温度が表示される※
※表示範囲 0~999 [×0.1℃]、表示部[_ 1 2 3]であれば、12.3℃
 - (v) 温度が想定される範囲内であれば正常と判断、『エラー呼出』を2回押し終了する。

⑤ 循環ポンプの運転がON-OFF する温度を設定する(リモコン設定温度 60℃時)



マルチシステムのリモコン設定温度は 60~65℃を推奨します。

①給水と、給湯の温度差が大きいほど、給湯器の加熱能力は高くなるため、リモコン設定温度が高いほど給湯器の燃焼時間を短くすることができます。

②レジオネラ属菌の繁殖を防ぐため、循環式や貯湯式の給湯設備を使用する場合、貯湯槽の湯温は 60℃以上、末端の給湯栓でも 55℃以上である必要があります。

※ リモコン設定温度が高い場合、やけどに注意して使用いただく必要があります。

1) ポンプ運転 ON の温度を設定する

- (i) 『セット』を5秒以上長押しでモード番号が表示 表示部[_ _ _ 1]
- (ii) 『セット』を1回押す(表示部点滅) 表示部[_ _ - 5]
(ポンプ運転 ON の設定温度が表示される。リモコン設定温度-5℃で、ポンプ ON)
- (iii) 『ポンプ試運転「▼」』を5回押す(表示部点滅) 表示部[_ - 1 0]
(ポンプ運転 ON の設定温度を、リモコン設定温度-10℃に変更する)
- (iv) 『セット』を1回押す(表示部 点滅→点灯となる) 表示部[_ - 1 0]
(ポンプ運転 ON 温度の設定完了)

2) ポンプ運転 OFF の温度を設定する

- (i) 上記の(iv)の状態、『切替』を1回押す 表示部[_ _ _ 1]
- (ii) 『強制運転「▲」』を1回押す 表示部[_ _ _ 2]
- (iii) 『セット』を1回押す(表示部点滅する) 表示部[_ _ - 3]
(ポンプ運転 OFF の設定温度が表示される。リモコン設定温度-3℃で、ポンプ OFF)
- (iv) 『ポンプ試運転「▼」』を2回押す(表示部点滅中) 表示部[_ _ - 5]
(ポンプ運転 OFF の設定温度を、リモコン設定温度-5℃に変更する)
- (v) 『セット』を1回押す(表示部 点滅→点灯となる) 表示部[_ _ - 5]
(ポンプ運転 OFF 温度の設定完了)
- (vi) 『切替』を1回押す 表示部[_ _ _ 2]
- (vii) 『セット』を5秒以上長押しで設定モード終了(5分間スイッチ操作なしでも解除)。

- ⑥ 『ポンプ試運転』をONし、循環ポンプが正常に運転することを確認する。
(条件：リモコンの『運転』OFFであること)

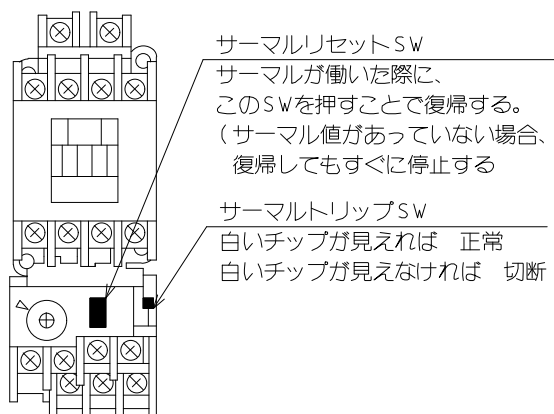


1) 循環ポンプ起動 …… ポンプ正常 ⇒ 2-①へ

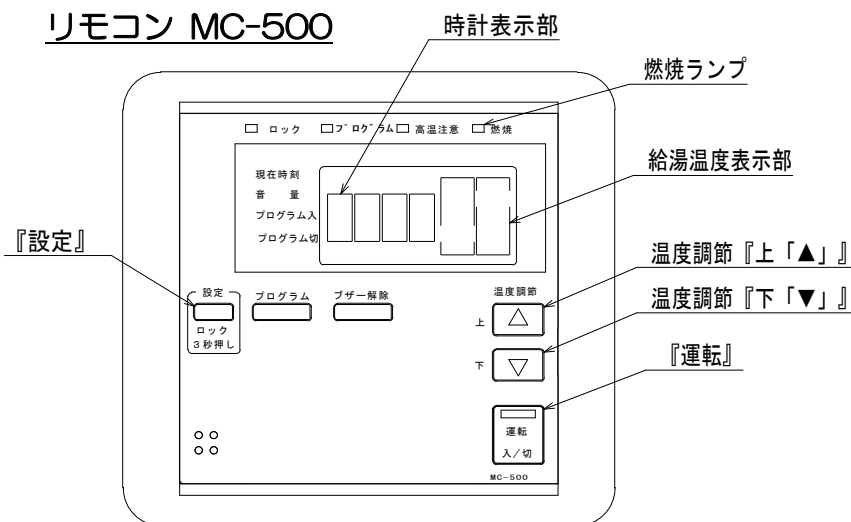
2) 循環ポンプ起動しない …… 電磁開閉器を確認する

- 電磁開閉器の状態
- a) “ON” …… ポンプ駆動電源を確認する。
 - b) 瞬間“ON”その後“OFF” …… サーマル値があっていない。
(電磁開閉器の調整、ないし交換が必要です)
 - c) “OFF” …… マルチコントローラと電磁開閉器間の配線を確認

電磁開閉器



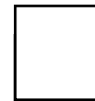
2. 燃焼確認



- ① 給水栓、給湯栓、ガス栓が開いていることを確認する。



- ② リモコン『運転』をONし、ポンプ運転と燃焼の確認を行う。



1) ポンプ運転開始、リモコン燃焼ランプ点灯 …… 運転正常 ⇒ 2-③へ

2) 燃焼ランプ点灯しない場合

- a) ポンプが運転しない …… 1-⑥ポンプ試運転に戻る
- b) リモコン時計表示部にアラーム表示 …… エラーコード表を確認し対応



③ システムの循環流量を確認し、エア噛み等が無いことを確認する。

1) マルチコントローラでの循環流量の確認方法

- (i) 『切替』を1回押す 表示部[_ 0 _]
- (ii) 『セット』を1回押す 表示部[_ 0 _ 1]
- (iii) 『セット』を1回押すとシステム全体の流量が表示※
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、1 2.3 ℓ/min
- (iii) 循環流量が安定していることを確認する

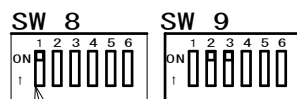
2) リモコンでの循環流量の確認方法

- (i) 『上「▲」』『下「▼」』を同時に5秒以上長押しする 時計表示部[_ 0 _]
- (ii) 『設定』を1回押す 給湯温度表示部[_ 1]
- (iii) 『設定』を1回押すと時計表示部にシステム全体の流量が表示※
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、1 2.3 ℓ/min
- (iii) 循環流量が安定していることを確認する

④ カランからの出湯を確認する。

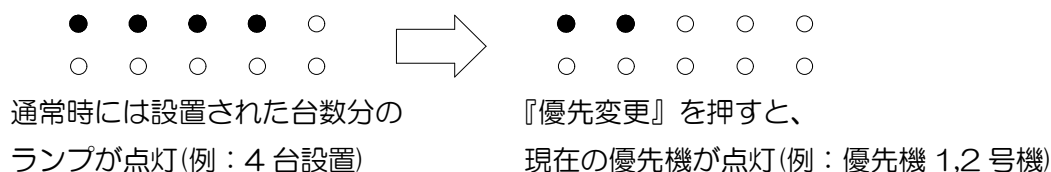
⑤ 『優先変更』を押して優先機を変更し、全給湯器が燃焼することを確認する。

(優先機とは、使用時に最初に運転を開始する給湯器です。マルチコントローラ上の『SW8』の1番をONとすると、優先機の数も1台から2台へと変更できます。)

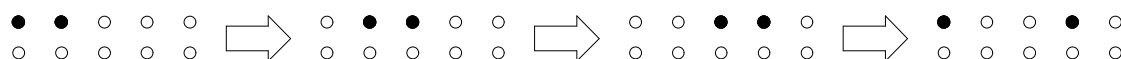


『DIP SW8』 1番をONすると、優先機2台

- (i) 『優先変更』を押すと、マルチコントローラの『給湯器ランプ』に現在の優先機のみが点灯します。



- (ii) (i)の状態でも『優先変更』を押すごとに優先機を切り替えることが可能です。



『優先変更』を押すごとに、優先機が切り替わる

(2,3 号機→3,4 号機→4,1 号機→1,2 号機……以下繰り返す)

- (iii) システムの循環流量によっては、すべての給湯器が一度に燃焼しないため、優先機を切り替えて全給湯器が燃焼することを確認する。

⑥ 外部サーミスタ温度による、循環ポンプの発停が正常であることを確認する。

1-④の方法で『外部サーミスタ温度』を調べ、循環ポンプの運転、停止が1-⑤で設定した温度で行われることを確認する。

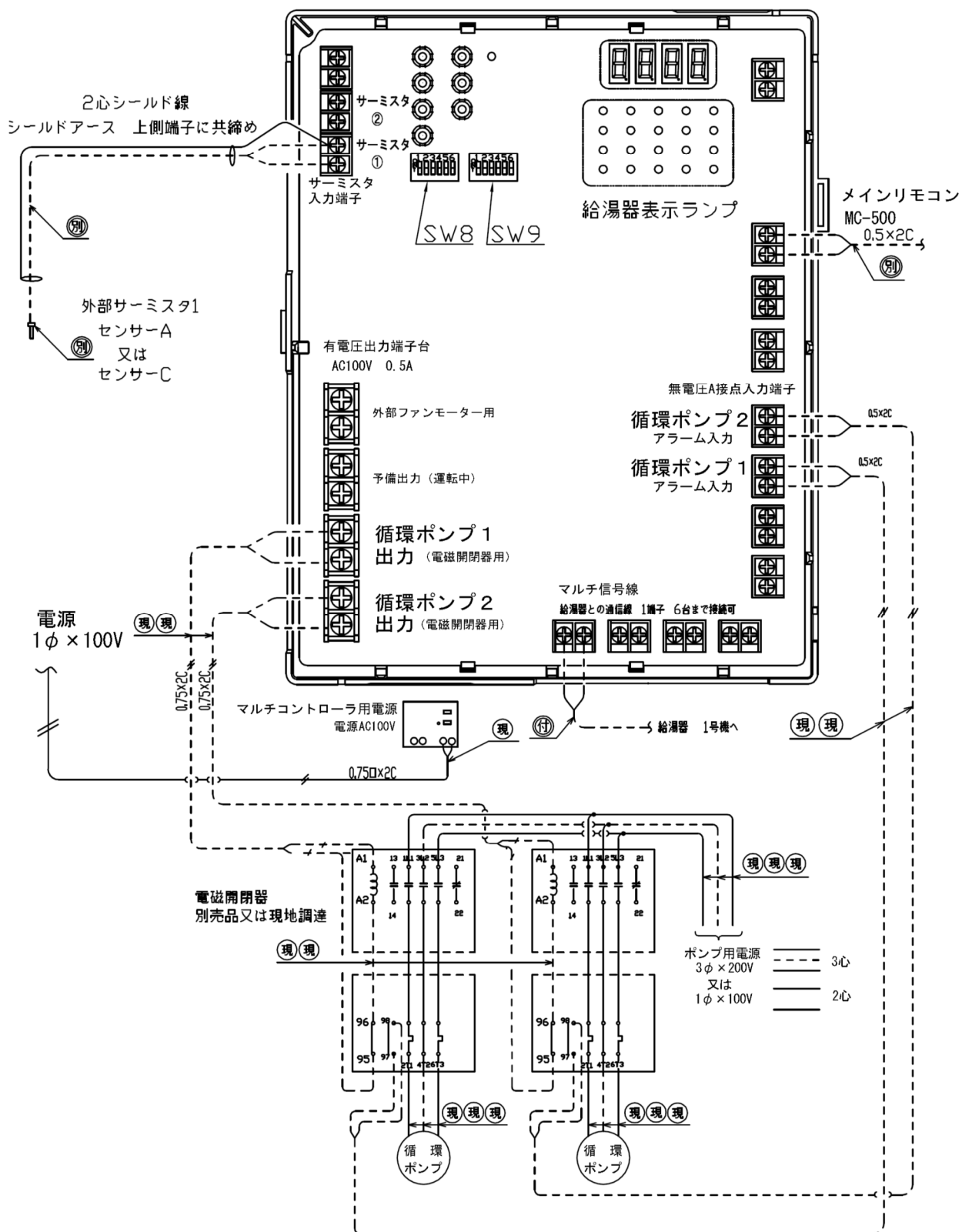
(1-⑤の設定では、リモコン温度から -10℃でポンプ ON、-5℃でポンプ OFF)

- ⑦ リモコンの『運転』を入切し、ポンプの運転停止と燃焼の終了が正常に行なわれることを確認する。☐
- ⑧ 運転時に給湯器やポンプから、異音などが生じないことを確認する。☐
- ⑨ 給湯器前面板や、配管カバー、排気オプション等の固定が確実であることを確認する。☐
- ⑩ 試運転終了後に、全給湯器の給水フィルターを清掃する。☐

以上で、マルチシステムの試運転が終了となります。

参考)

給湯循環 循環ポンプ 2台 FMC-03接続参考図



ポンプアラーム配線は必ず施工して下さい。循環ポンプ故障時 自動切替ができません。

14 マルチシステム試運転方法

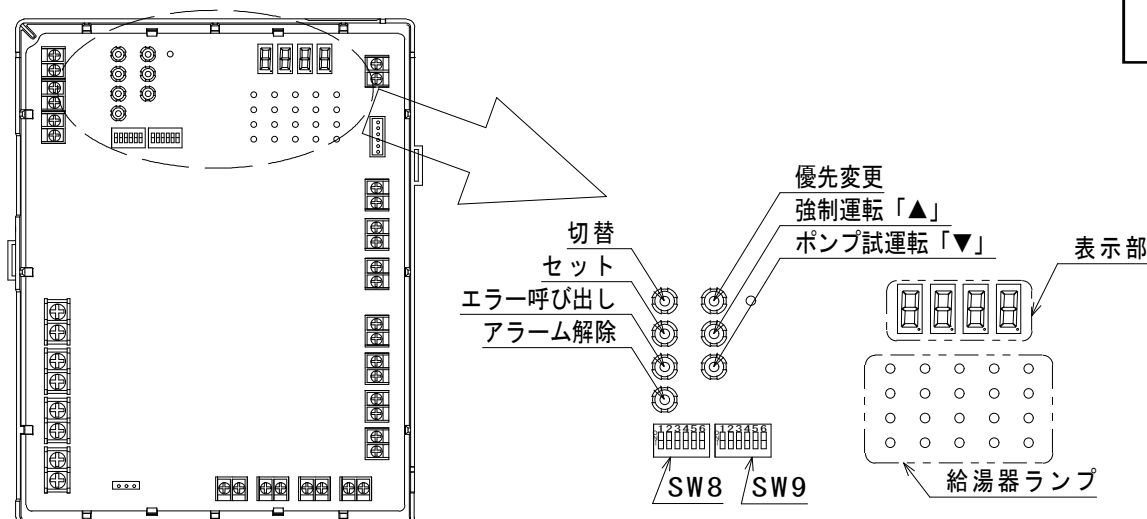
■ 貯湯循環システム

1. マルチシステム構成の確認

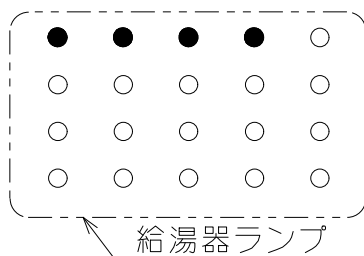
① マルチコントローラ内の給湯器ランプを確認する(条件：リモコン『運転』OFF)

マルチコントローラ FMC-03 基板

チェック



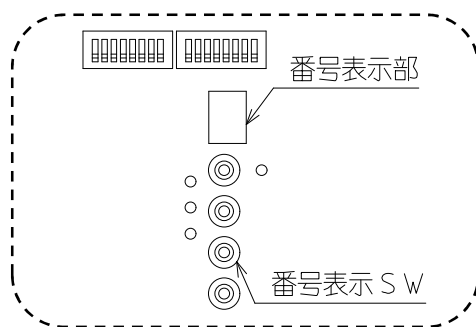
- 1) 『給湯器ランプ』点灯数 = 給湯器台数 システム正常 ⇒ ②へ
- 『給湯器ランプ』点灯数 < 給湯器台数 システム異常 ⇒ 2)へ
- 『給湯器ランプ』点滅 システム異常 ⇒ 3)へ



例) 給湯器台数と同じ数のランプが点灯していることを確認する。
(左図は4台設置となります)

2) 給湯器ランプの数が少ない場合、個々の給湯器の番号を確認する。

- ・ 各給湯器の前面板を開け『番号表示 SW』を押し、給湯器番号を表示させる。



例) PG-H500W 番号表示部
(基板右上に有り)

- ・ 番号表示部に
 - a) 何も表示されない 給湯器への電源を確認する
 - b) “0” 表示 マルチ信号線を確認する
(単独運転状態、マルチシステムに組み込まれていません)
 - c) 番号重複有り 認識不良のためアドレスを再設定する

・アドレス再設定手順

- (i) マルチコントローラ基板上『切替』を1回押す 表示部[_ O _ _]
- (ii) 『セット』を1回押す 表示部[_ O _ 1]
- (iii) 『切替』を9回押す(右の状態になるまで) 表示部[_ O 1 O]
- (iv) 『セット』を1回押す 表示部[F F F F]
- (v) 『強制運転』と『ポンプ試運転』を同時に押す 表示部[_ C L A]
- (vi) 給湯機ランプが消去され、表示部に右記の表示が出る 表示部[O _ _ O]
- (vii) 表示部に[O _ _ O]が表示された状態で、『強制運転』を押すとアドレス設定操作を開始する。
- (viii) 1号機にしたい給湯器の基板の『番号表示』を押すと、番号表示部が「0」→「1」となり、1号機として認識される。
- (ix) 同様に給湯器の『番号表示』を押した順に、2号機、3号機として認識される。

- 3) 『給湯器ランプ』点滅時 システムに問題が生じているため、『エラー呼び出し』を押しアラーム番号を確認する。

1-② システム図、結線図と見比べて、配管、配線をチェックする。



1) 配管チェック箇所 (貯湯循環の場合)

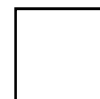
- ・貯湯タンクへの配管は、上部から温度の高い順に出入りしていること。
- ・補給水配管が熱源機行き配管(貯湯タンクと循環ポンプの間)か、タンクの下部のいずれかに続されていること。
- ・補給水接続口と2次側戻り配管に逆止弁があること。
- ・エア抜き弁がタンク最上部にあること。

接

2) 配線チェック箇所

- ・マルチコントローラと給湯器間の信号コード、リモコンコード、外部サーミスタ等の接続が正常であること。
- ・電磁開閉器の配線接続が正しいこと。

1-③ マルチコントローラ DIP SW の設定を確認する



1) 循環ポンプ 1 台の場合

..... 『SW 9』の1番(ポンプアラーム)、3番(外部サーミスタ取込)を『ON』



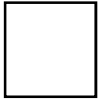
2) 循環ポンプ 2 台の場合

..... 『SW 9』の2番(ポンプ2台運転)※、3番(外部サーミスタ取込)を『ON』

※ポンプ2台運転時は、『SW 9』1番に関わらず、ポンプアラーム検知設定になります。

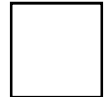


1-④ 外部サーミスタ温度を確認する



- ・メンテ番号 17(外部サーミスタ1 温度)表示方法 (条件：『外部サーミスタ取込』が ON)
 - (i) 『切替』を1 回押す 表示部[__ 0 __]
 - (ii) 『セット』を1 回押す 表示部[__ 0 _ 1]
 - (iii) 『切替』を16 回押す(右の状態になるまで) 表示部[__ 0 1 7](メンテ番号)
 - (iv) 『セット』を1 回押すと温度が表示される※
 - ※表示範囲 0~999 [×0.1℃]、表示部[_ 1 2 3]であれば、12.3℃
 - (v) 温度が想定される範囲内であれば正常と判断、『エラー呼出』を2 回押し終了する。

1-⑤ 循環ポンプの運転が ON-OFF する温度を設定する(リモコン設定温度65℃)



マルチシステムのリモコン設定温度は65℃を推奨します。

- 給水と、給湯の温度差が大きいほど、給湯器の加熱能力は高くなるため、リモコン設定温度が高いほど給湯器の燃焼時間を短くすることができます。
 - レジオネラ属菌の繁殖を防ぐため、循環式や貯湯式の給湯設備を使用する場合、貯湯槽の湯温は60℃以上、末端の給湯栓でも55℃以上である必要があります。
- ※ リモコン設定温度が高い場合、やけどに注意して使用いただく必要があります。

1) ポンプ運転 ON の温度を設定する

- (i) 『セット』を5 秒以上長押しでモード番号が表示 表示部[__ __ 1]
- (ii) 『セット』を1 回押す(表示部点滅)
(ポンプ運転 ON の設定温度が表示される。リモコン設定温度-5℃で、ポンプ ON) 表示部[__ _ 5]
- (iii) 『ポンプ試運転「▼」』を10 回押す(表示部点滅) 表示部[_ _ 1 5]
(ポンプ運転 ON の設定温度を、リモコン設定温度-15℃に変更する)
- (iv) 『セット』を1 回押す(表示部 点滅→点灯となる) 表示部[_ _ 1 5]
(ポンプ運転 ON 温度の設定完了)

2) ポンプ運転 OFF の温度を設定する

- (i) 上記の(iv)の状態、『切替』を1 回押す 表示部[__ __ 1]
- (ii) 『強制運転「▲」』を1 回押す 表示部[__ __ 2]
- (iii) 『セット』を1 回押す(表示部点滅する)
(ポンプ運転 OFF の設定温度が表示される。リモコン設定温度-3℃で、ポンプ OFF) 表示部[__ _ 3]
- (iv) 『ポンプ試運転「▼」』を7 回押す(表示部点滅中) 表示部[_ _ 1 0]
(ポンプ運転 OFF の設定温度を、リモコン設定温度-10℃に変更する)
- (v) 『セット』を1 回押す(表示部 点滅→点灯となる) 表示部[_ _ 1 0]
(ポンプ運転 OFF 温度の設定完了)
- (vi) 『切替』を1 回押す 表示部[__ __ 2]
- (vii) 『セット』を5 秒以上長押しで設定モード終了(5 分間スイッチ操作なしでも解除)。

1-⑥ 『ポンプ試運転』をONし、1次側循環ポンプが正常に運転することを確認する。
(条件：リモコンの『運転』OFFであること)

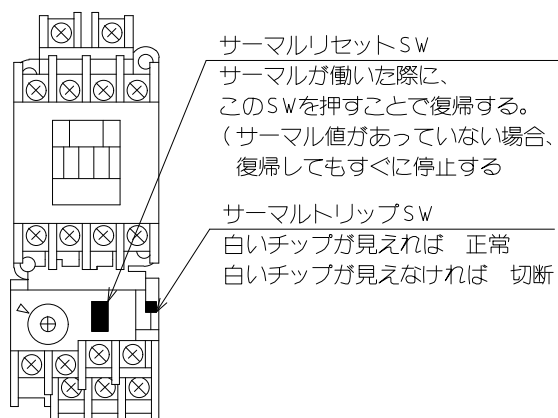


1) 循環ポンプ起動 …… ポンプ正常 ⇒ 2-①へ

2) 循環ポンプ起動しない …… 電磁開閉器を確認する

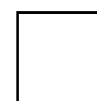
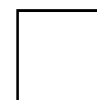
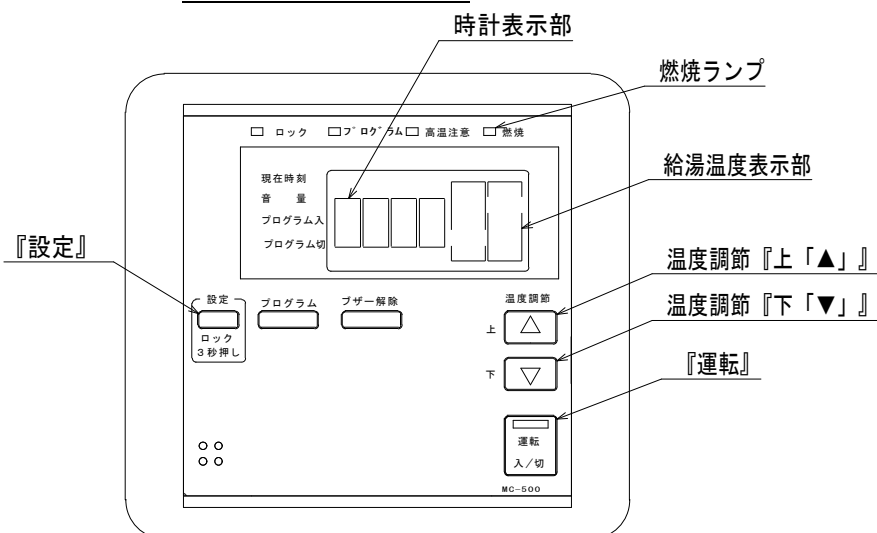
電磁開閉器の状態 { a) “ON” …… ポンプ駆動電源を確認する。
b) 瞬間“ON”その後“OFF” …… サーマル値があっていない。
(電磁開閉器の調整、ないし交換が必要です)
c) “OFF” …… マルチコントローラと電磁開閉器間の配線を確認

電磁開閉器



2. 燃焼確認

リモコン MC-500



2-① 給水栓、給湯栓、ガス栓が開いていることを確認する。

2-② リモコン『運転』をONし、ポンプ運転と全給湯器の燃焼を確認する。

1) ポンプ運転開始、リモコン燃焼ランプ点灯 …… 運転正常
⇒全給湯器の燃焼を確認

2) 燃焼ランプ点灯しない場合

a) ポンプが運転しない …… 1-⑥ポンプ試運転に戻る
b) リモコン時計表示部にアラーム表示 …… エラーコード表を確認し対応

2-③ システム全体の統合流量を確認し、適正な流量であることを確認する。

(50 号循環流量 28ℓ/min、32 号 16ℓ/min)



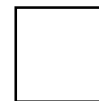
1) マルチコントローラでの循環流量の確認方法

- (i) 『切替』を1回押す 表示部[_ 0 _]
- (ii) 『セット』を1回押す 表示部[_ 0 _ 1]
- (iii) 『セット』を1回押すとシステム全体の統合流量が表示※
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、12.3 ℓ/min
- (iv) 循環流量が安定していることを確認する
- (v) システム全体の統合流量を確認し、必要な流量が流れていることを確認する。
50 号給湯器の場合 統合流量 ÷ 28L × 給湯器台数
32 号給湯器の場合 統合流量 ÷ 16L × 給湯器台数

2) リモコンでの循環流量の確認方法

- (i) 『上「▲」』『下「▼」』を同時に5秒以上長押しする 時計表示部[_ 0 _]
- (ii) 『設定』を1回押す 給湯温度表示部[_ 1]
- (iii) 『設定』を1回押すとシステム全体の統合流量が時計表示部に表示※
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、12.3 ℓ/min
- (iv) 循環流量が安定していることを確認する
- (v) システム全体の統合流量を確認し、必要な流量が流れていることを確認する。
50 号給湯器の場合 統合流量 ÷ 28L × 給湯器台数
32 号給湯器の場合 統合流量 ÷ 16L × 給湯器台数

2-④ 個々の給湯器の流量を確認する。



1) マルチコントローラでの循環流量の確認方法(50 号の場合)

- (i) 『切替』を1回押す 表示部[_ 0 _]
- (ii) 『切替』を1回押す 表示部[_ 1 _]
(1 号機を選択、『切替』を押すごとに2号機、3号機と切り替わる)
- (iii) 『セット』を1回押す 表示部[_ 1 1 _]
(左右の選択、[_ 1 1 _]で1号機左側)
- (iv) 『セット』を1回押す 表示部[_ 1 _ 0]
- (v) 『切替』を8回押す 表示部[_ 1 _ 8]
(1 号機左側のメンテ番号の表示)
- (vi) 『セット』を1回押すと1号機左側の流量表示
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、12.3 ℓ/min
- (vii) 『切替』を1回押すと、(ii)の状態に戻る。 表示部[_ 1 _]
- (viii) 『セット』を1回押す 表示部[_ 1 1 _]
- (ix) 『切替』を1回押す 表示部[_ 1 2 _]
(左右の選択、[_ 1 2 _]で1号機右側、『切替』を押すごとに左右が切り替わる)
- (x) 以降(iv)~(vi)の操作を行うことにより、1号機右側の流量表示
2号機以降の流量も、同様の方法で確認する。

2) リモコンでの循環流量の確認方法(50 号の場合)

- (i) 『上「▲」』『下「▼」』を同時に 5 秒以上長押しする …… 時計表示部[_ 0 _]
- (ii) 『上「▲」』を 1 回押す …… 時計表示部[_ 1 _]
(1 号機を選択、『上「▲」』『下「▼」』で番号を変更する)
- (iii) 『設定』を 1 回押す …… 時計表示部[_ 1 _ 1]
(左右の選択、[_ 1 _ 1]で 1 号機左側)
- (iv) 『設定』を 1 回押す …… 給湯温度表示部[_ 1]
- (v) 『上「▲」』を 7 回押す …… 給湯温度表示部[_ 8]
(1 号機左側のメンテ番号の表示)
- (vi) 『セット』を 1 回押すと時計表示部に 1 号機左側の流量表示
※表示範囲 0~9999 [×0.1 ℓ/min]、表示部[_ 1 2 3]であれば、1 2.3 ℓ/min
- (xii) 『運転』の入切により、メンテモードが終了する。
- (viii) 『上「▲」』『下「▼」』を同時に 5 秒以上長押しする …… 時計表示部[_ 0 _]
- (ix) 『上「▲」』を 1 回押す …… 時計表示部[_ 1 _]
- (x) 『設定』を 1 回押す …… 時計表示部[_ 1 _ 1]
- (xi) 『上「▲」』を 1 回押す …… 時計表示部[_ 1 _ 2]
(左右の選択、[_ 1 _ 2]で 1 号機右側)
- (xii) 以降 (iv)~(vi) の操作を行うことにより、1 号機右側の流量表示
2 号機以降の流量も、同様の方法で確認する。

2-⑤ 2-③、2-④で確認した流量が以下の条件の場合、流量調整を行う。

☐

- 1) 統合流量が過大の場合(統合流量 > 28L/min×50 号台数 or 16L/min×32 号台数)
 - ・ 1 次側循環ポンプのバイパス弁で、統合流量を調整する
- 2) 統合流量が過小の場合(統合流量 < 28L/min×50 号台数 or 16L/min×32 号台数)
 - a) 1 次側循環ポンプのバイパス弁で、統合流量を調整する(全閉にしないこと)
 - b) 給湯器の給水フィルターを清掃する
 - c) a),b) の対応で改善しない場合、循環ポンプが仕様合っているか確認する。

2-⑥ 外部サーミスタ温度による、循環ポンプの発停が正常であることを確認する。

☐

1-④の方法で『外部サーミスタ温度』を調べ、循環ポンプの運転、停止が 1-⑤で設定した温度で行われることを確認する。

(1-⑤の設定では、リモコン温度から -15℃でポンプ ON、-10℃でポンプ OFF)

⑦ リモコンの『運転』を入切し、ポンプの運転停止と燃焼の終了が正常に行なわれることを確認する。

☐

⑧ 運転時に給湯器やポンプから、異音などが生じないことを確認する。

☐

3.-①機器周辺の確認

3-①

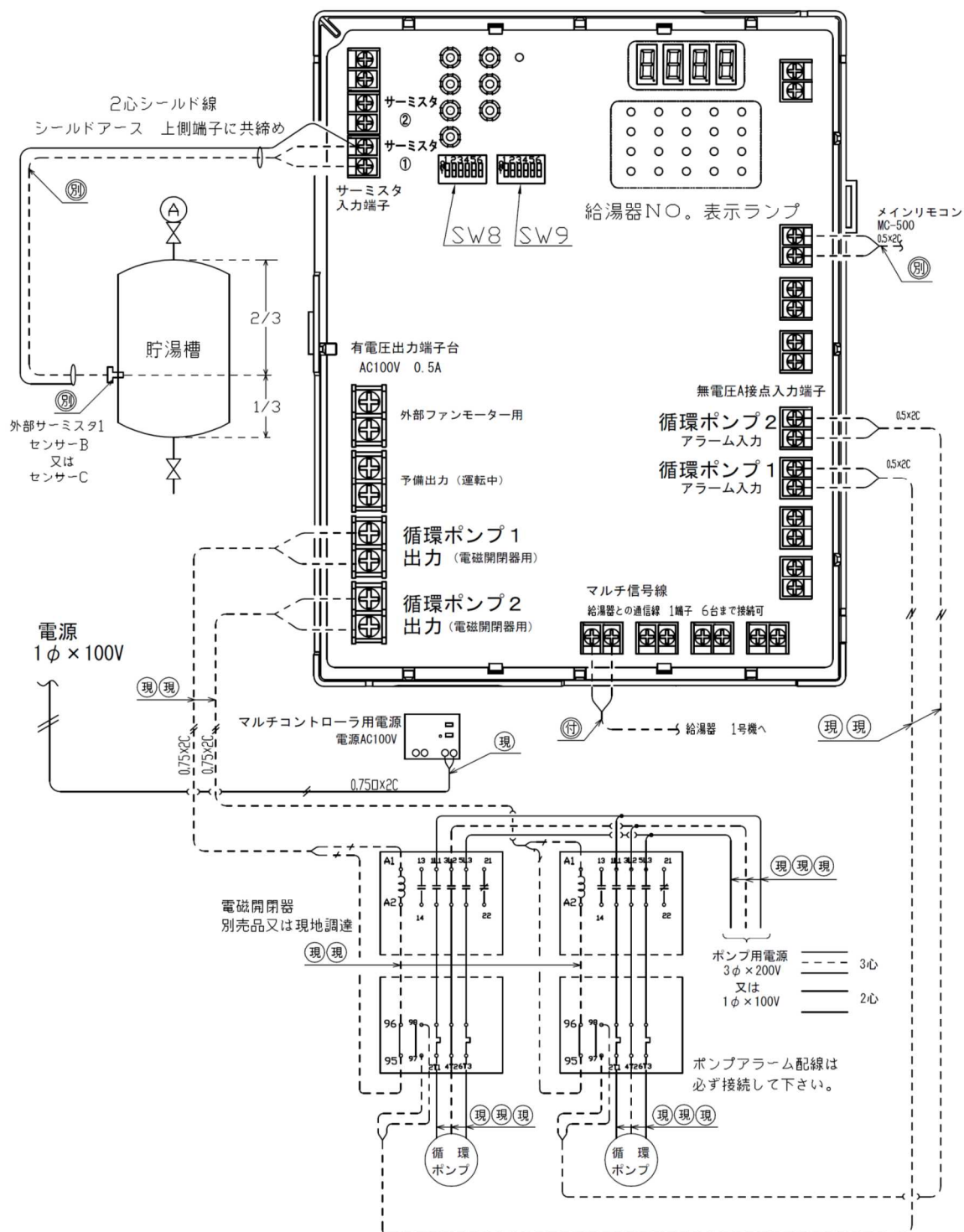
給湯器前面板や、配管カバー、排気オプション等の固定が確実であることを確認する。

3-② 試運転終了後に、全給湯器の給水フィルターを清掃する。

以上で、マルチシステムの試運転が終了となります。

参考)

貯湯槽併用 貯湯槽 1基 FMC-03 接続参考図



ポンプアラーム配線は必ず施工して下さい。循環ポンプ故障時 自動切替ができません。